

证券研究报告 | 行业策略报告

信息技术 | 计算机

筑基数字经济，IT自主使命必达

计算机行业2023年度投资策略

刘玉萍

liuyuping@cmschina.com.cn

S1090518120002

孟 林

menglin@cmschina.com.cn

S1090521040001

周翔宇

zhouxiangyu@cmschina.com.cn

S1090518050001

研究助理

石恺

shikai2@cmschina.com.cn

CMS  招商证券

2022.11.14

要点概览

数字经济和自主可控是我们展望2023年最看好的两个产业方向。计算机作为致力于各行业效率提升、数字化升级的工具支撑产业，将会是数字经济“新基建”的重要筑基者。自主可控的推进为国产基础软件、管理软件及核心应用软件都提供了历史性发展机遇，不只是替代，更是产品力突出厂商的“亮剑”和“洗牌”。2022年度策略我们强调聚焦“人效”，守望金秋，随着今年行业人员结构的优化，相信我们守望的计算机企业业绩收获的“金秋”即将到来。

- **IT国产化迫切性持续提升，信创产业市场空间广阔。**在外部环境不稳定的大背景下，我国将科技自立自强确立为发展战略，持续建立自主的IT底层架构和标准，助力信创产业持续稳定发展。多迹象表明信创产业正提速发展，9月以来，金融行业信创大单招标数量明显增加；国产操作系统软件适配数量几何式增长；国内各大龙头应用厂商也纷纷完成自身产品的信创全栈适配，推出全国产化产品解决方案，国内信创生态正持续完善。我们判断信创产业将率先在党政事业单位、金融行业、运营商、以及其他能源、电力、交通、航空航天等国企领域落地，通过对信创产业各细分领域的详细测算，我们预计未来三年将成为信创产业对国产PC、服务器及相关基础软件及应用软件需求高速增长黄金时期，信创产业投资价值凸显。从细分领域看，目前我国在操作系统、数据库、企业办公、管理软件、证券IT、财政IT、网络安全等领域已经产生一批技术能力强，市场地位稳固的龙头企业。
- **数字经济上升为国家战略、重点关注四大细分领域。**年初，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，对我国数字经济做出了体系化设计以及整体化布局，明确了数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的发展目标。根据《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，我们认为我国建设数字经济将着重发力数字政府、数字人民币、工业互联网、数据安全四大领域。1）数字政府建设旨在打造服务型政府，释放数字红利。其中，一网通办、一网统管、一网协同将成为重点建设场景，此外，全国一体化政务大数据体系建设加速推进，政务数据平台搭建取得显著成效。2）政策引导发展，数字人民币加速落地。截至目前，央行先后选择15个省（市）的部分地区开展数字人民币试点，试点成功斐然，当前数字人民币在多个领域已经形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。3）工业互联网是数字经济增长关键动力，产业增加值持续提升。工业互联网带动5G、人工智能、边缘计算、区块链等核心数字技术的创新融合发展，提升了关

要点概览

- 键技术的创新力和核心数字产业竞争力。4) 数据安全地位崛起，行业驱动力强势。随着数据收集的持续增长和用于货币化的新技术的兴起，数据将成为越来越有价值的资产。2017年至今我国发布多项政策和规则，将数据安全上升到国家高度，当前我国已经具备一批核心技术能力匹配数据全生命周期安全的企业。
- 2023年有望成为计算机产品型公司的“人效”收获年。根据我们2022年度策略报告《聚焦“人效”，守望“金秋”》提出的计算机人效成长曲线，预期未来两年前期的人员投入产出将逐步释放，带来公司人效提升，可以期待行业内产品型公司在2023年出现人效拐点；同时薪酬增速相对营收增速放缓将带来利润率提升空间。通过模型测算，初始员工薪酬占比越大，薪酬相对营收增速放缓程度及比例越大，相应的利润率提升空间越大，2022H1代表性产品型公司半年度人员环比增速较过去三年及五年的员工人数CAGR均有显著降低，我们判断2023年计算机产品型公司利润弹性有望释放。
- **投资建议：**信创产业软件环节可分为基础软件、管理软件、行业核心应用及网络安全四个部分，重点推荐金山办公、恒生电子、顶点软件、奇安信、启明星辰、安恒信息，建议关注中国软件、麒麟信安、深信服。数字经济聚焦数字政府、数字人民币、工业互联网，重点推荐中科江南、中控技术、用友网络，建议关注博思软件、南威软件，宇信科技、京北方、广电运通、德生科技、新大陆，赛意信息、能科科技、北路智控、龙软科技。
- **风险提示：**政策落地不及预期；行业信创投入不及预期；证券行业IT投入不及预期；行业竞争加剧；技术创新不及预期。

核心标的盈利预测

证券简称	证券代码	21EPS	22EPS	23EPS	22PE	23PE	市值（亿元）
金山办公	688111.SH	2.26	2.29	3.28	115.7	80.8	1222
用友网络	600588.SH	0.21	0.14	0.21	174.7	116.5	840
恒生电子	600570.SH	0.77	0.65	0.84	63.9	49.4	789
奇安信	688561.SH	-0.82	-0.45	0.07	-153.3	985.6	471
中控技术	688777.SH	1.17	1.64	2.26	54.9	39.8	447
启明星辰	002439.SZ	0.90	0.89	1.11	28.7	23.0	243
安恒信息	688023.SH	0.18	0.25	0.88	792.0	225.0	155
中科江南	301153.SZ	1.44	2.16	2.76	42.9	33.6	100
顶点软件	603383.SH	0.82	1.02	1.38	48.8	36.1	85

□ 国产化迫切性提升，拥抱信创大产业趋势

- 金融信创招标节奏提速，信创生态建设不断完善
- 信创空间测算及相关受益环节
 - 基础软件：操作系统、数据库
 - 办公及企业管理：办公软件、ERP、OA
 - 行业核心应用：金融IT、财政IT、工业软件等
 - 网络安全：传统安全、数据安全

□ 数字经济国家战略，产业数字化转型提速

□ 2023年将是计算机产品型公司的人效收获年

□ 投资建议及风险提示

1.1.1 IT国产化迫切性持续提升

美国核心技术封锁下，我国加速国产化进程。早在20世纪80年代初期，我国政府就对IT底层基础软硬件的自主创新提出了相关要求，但是由于部分技术被海外厂商垄断，我国IT企业距离完全攻克“卡脖子”技术难题还有相当大的实力差距，因此存在的安全隐患一直无法根除。2018年，美国宣布对中国的电信设备制造商中兴通讯实施制裁，随后又将华为等上百家中国公司列入“实体清单”，采取了出口管制措施。2021年“十四五”规划发布以来，国家将科技自立自强确立为发展战略，继续建立基于自身的IT底层架构和标准，助力信创产业持续稳定发展。

近期中美围绕半导体摩擦不断，IT国产化迫切性持续提升。10月7日美国商务部工业和安全局宣布对我国实施先进计算和半导体制造方面的出口管制，试图进一步限制我国制造先进半导体能力。在此国际形势下，信创产业早已成为我国持续大力支持的战略产业。9月6日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，强调健全关键核心技术攻关新型举国体制，强化国家战略科技力量，对于把创新发展主动权牢牢掌握在自己手中、抢占科技竞争和未来发展制高点意义深远。随后“二十大”报告中又强调“科技自立自强”、“建设现代化产业系统”，整个自下而上的IT国产化体系迫切性持续提升，有望支持和刺激我国信创产业迅速推进。

中美围绕半导体摩擦持续升级

时间	近期中美摩擦事件
2022年8月	美国政府签订《2022 年芯片和科技法案》，法案要求成立四只基金主要用以支持芯片的生产和研发，并对半导体制造投资进行补贴，禁止接受财政补贴的公司在中国投资半导体产业。
2022年8月	BIS 将第四代半导体材料氧化镓和金刚石、ECAD 软件等纳入出口管制
2022年8月	美国要求英伟达、AMD 在未获得 BIS 出口许可证的情况下停止向中国销售双精度计算能力的高端 GPU 产品
2022年10月	10月7日，BIS宣布出口管制新规，矛头直指中国先进芯片及芯片制造设备领域。核心措施为：新增四个出口管制分类编码，新增先进计算、超级计算机、实体清单外国直接产品规则，增加对半导体制造和超级计算机最终用途的管控，限制“美国人”在华提供特定支持活动。并将 31 家企业列入未核实清单（UVL），若加入 UVL 的企业在 60 天内未能完成相关产品的最终用途核查将被加入实体清单。

1.1.2 金融信创招标节奏逐步加速

金融行业信创招标9月开始呈现加速趋势。根据中国政府采购网、剑鱼标讯等数据源，我们统计出今年以来金融行业500万元以上的信创相关招投标信息；据不完全统计，我们发现自9月以来，金融行业信创大单招标数量明显增加，数量较前8个月增长显著，金融信创招标节奏呈现出加速趋势。

金融行业信创招标（金额500万元以上）

	采购单位	信创项目	金额
11月10日	华能资本公司长城证券股份有限公司	华能资本公司长城证券股份有限公司信创建设工程基础软硬件采购项目工程	616
11月10日	华能资本公司长城证券股份有限公司	华能资本公司长城证券股份有限公司信创建设工程基础软硬件采购项目工程	1388.79
11月8日	浙商证券股份有限公司	浙商证券股份有限公司下沙信创专有云平台跨机房扩容和容灾建设项目	780
11月4日	福建省农村信用社联合社	信创存储设备采购项目	1020
11月4日	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司集中更换全行电子设备—信创设备类采购项目	1397.21
11月3日	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券2022年度第二次信创服务器采购	558
11月2日	中国外汇交易中心	中国外汇交易中心2022年32台信创SSL网关设备采购项目	680
11月2日	江苏银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司信创服务器采购项目	618
10月26日	福建省农村信用社联合社	信创PC服务器（01）采购项目	4200
10月25日	中国外汇交易中心	中国外汇交易中心2022年信创服务器104台采购项目	531.11
10月20日	成都纺织高等专科学校	信创产业学院建设采购项目	616.2
10月18日	福建省农村信用社联合社	信创PC服务器(02)采购项目	720
10月18日	贵阳银行股份有限公司	贵阳银行2022年信创基础软件采购	960.6
10月14日	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券95信创域网络交换机采购	588.6
10月8日	贵阳银行股份有限公司	贵阳银行2022年信创服务器采购	1400
9月29日	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券95信创域服务器扩容采购	1220.3
9月28日	国信证券股份有限公司	国信证券2022年度信创数据库服务器采购项目	518.02
9月28日	辽宁省农村信用社联合社	辽宁省农村信用社信创虚拟化平台建设项目	688
9月27日	福建海峡银行股份有限公司	福建海峡银行股份有限公司2022年信创服务器购置与集成项目	1189
9月23日	国信证券股份有限公司	国信证券2022年信创高斯数据库软件采购项目	30000
9月20日	深圳证券通信有限公司	2022年信创云、监管备份库与北京自建云平台服务器采购	600
9月19日	福建海峡银行股份有限公司	福建海峡银行股份有限公司2022年信创服务器购置与集成项目	1189
9月19日	上海上期商务服务有限公司	上海上期商务服务有限公司上期所集团财务系统信创建设应用软件	526
9月9日	中国金融期货交易所股份有限公司	信创服务器采购项目	781.57
9月8日	深圳证券交易所	新一代信息平台应用仿真环境信创服务器采购	720
9月5日	申万宏源证券有限公司	2022年第四批信创鲲鹏服务器采购	920

1.1.3 国内信创生态进入加速建设阶段

金融行业信创招标（金额500万元以上）（续）

	采购单位	信创项目	金额
8月8日	中国金融期货交易所股份有限公司	信创操作系统及服务采购	567
7月29日	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券信创数据库服务器采购	589.84
7月29日	国信证券股份有限公司	国信证券金太阳信创改造项目-海光芯片服务器采购	18000
7月25日	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券信创云资源池服务器采购	920
7月15日	申万宏源证券有限公司	2022年第三批信创鲲鹏服务器采购	1685
6月20日	安信证券股份有限公司	安信证券2022年信创项目建设专用服务器设备(第一批)采购项目	838
5月24日	上海证券交易所、上交所技术有限责任公司	网站信创改造、文件传输服务及硬件维保项目	645.53
3月28日	申万宏源证券有限公司	2022年信创海光服务器采购	508.13
3月28日	申万宏源证券有限公司	2022年信创鲲鹏服务器采购	712.78
3月18日	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司开发测试环境信创云环境扩容服务器采购	930
1月11日	中国人寿财产保险股份有限公司	2021年度信创台式机采购项目	666

从国产操作系统适配角度看，当前我国信创生态建设已明显加速。通过跟踪麒麟、统信等操作系统适配数量，我们发现，国内信创生态建设已经进入加速阶段：从2022年7月到10月，麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长，凸显出近期国内信创生态建设显著加速；同时，国内各大龙头应用厂商，如金山办公、恒生电子、用友网络等也纷纷完成自身产品的信创全栈适配，推出全国产化产品解决方案，国内信创生态正持续完善。

麒麟与统信操作系统适配规模显著加速

	2021Q3	2022/7	2022/10
麒麟OS	合计：20万+	软件：12.38万	软件：76.27万
		硬件：31.71万	硬件：33.88万
		合计：44.09万	合计：110.01万
统信UOS	合计：20万+	软件：15.83万	软件：57.81万
		硬件：16.80万	硬件：21.34万
		合计：32.63万	合计：79.15万

1.2.1 信创产业软件环节主要标的梳理

基础软件

操作系统：麒麟软件（中国软件）、麒麟信安、统信软件（诚迈科技）

数据库：国产数据库龙头（拟上市）、星环科技、海量数据、人大金仓（太极股份）

中间件：东方通、金蝶国际、宝兰德、普元信息

管理软件

办公软件及企业协作：金山办公、泛微网络、致远互联

企业级管理：用友网络、金蝶国际、普联软件

行业核心应用

证券IT：恒生电子、顶点软件

财政IT：中科江南、博思软件

工业软件：中控技术、中望软件、赛意信息、宝信软件、能科科技

网络安全

网络安全：安恒信息、奇安信、启明星辰、深信服、信安世纪、天融信、卫士通等

1.2.2 空间测算：党政事业单位&金融行业

党政及事业单位：根据安徽华图教育的统计，截至2021年9月，我国公务员数量约为710万，参考公务员待遇的事业编制人员约为97万，共计807万。2021年12月11日，国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在中国国际经济交流中心主办的2021—2022中国经济年会上表示，我国体制内就业不到1亿人，其中政府公务员及事业单位共约4000万人，还在运转中的国有企业约4000万人。国家公务员约800万人，则事业单位人数约为3200万人，假设公务员及事业单位人均PC保有量均为0.7台，则公务员及事业单位PC存量分别约为560及2240万台。保守估计，我们预计公务员存量PC国产化需求约为30%，事业单位存量PC国产化需求约为80%，则公务员及事业单位国产化需求分别约为168及1792万台PC，合计1960台，预计2027年底完成采购；假设服务器采购量约为PC采购量的1/20，服务器国产化需求量约为98万台。

党政及事业单位替换规模测算

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	合计
PC（万台）	196	392	588	490	196	98	1960
服务器（万台）	9.8	19.6	29.4	24.5	9.8	4.9	98.0
国产化替换比例	10%	20%	30%	25%	10%	5%	100%

金融领域：以申万2021银行、证券、保险上市公司为基准，其中银行上市公司员工总数为250.69万；证券上市公司员工总数为29.44万；保险上市公司员工总数为78.50万，共计358.63万人。假设上市公司员工总数占行业总员工数量的80%，则我国金融从业人员约448万人，按人均PC保有量0.7台测算，则金融PC存量约313.80万台。保守估计，金融PC存量国产化需求约为90%，因此预测金融国产化需求约为282.4万台PC，预计2027年底完成采购。预测2022年我国金融行业服务器采购量约34万台，22至27年CAGR约为4%，假设22年国产化目标达到30%，且逐年提升，预计2027年渗透率达到100%。

金融行业替换规模测算

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	合计
PC（万台）	14.1	28.2	84.7	84.7	56.5	14.1	282.4
国产化替换比例	5%	10%	30%	30%	20%	5%	100%
服务器采购需求（万台）	34	35	37	38	40	41	226
增长率假设		4%	4%	4%	4%	4%	
信创渗透率	30%	42%	55%	70%	80%	100%	
国产化服务器（万台）	10.2	14.9	20.2	26.8	31.8	41.4	145.2

1.2.2 空间测算：运营商&其他关键行业

运营商领域：以申万2021电信运营商为基准，中国移动、中国联通、中国电信及鹏博士共计员工97.50万人。假设上市公司员工总数占行业总员工数量的80%，则我国运营商从业人员约122万人，按人均PC保有量0.7台测算，则运营商PC存量约85.31万台。保守估计，运营商PC存量国产化需求约为90%，因此预测运营商国产化需求约为76.8万台PC，预计2027年底完成采购。预计2022年我国运营商行业服务器采购需求约42万台，22至27年CAGR约为4%，假设22年运营商信创采购占比达到40%，且逐年提升，预计2027年渗透率达到100%。

运营商行业替换规模测算

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	合计
PC（万台）	3.8	7.7	23.0	23.0	15.4	3.8	76.8
国产化替换比例	5%	10%	30%	30%	20%	5%	100%
服务器采购需求（万台）	42	44	45	47	49	51	279
增长率假设		4%	4%	4%	4%	4%	
信创渗透率	40%	50%	60%	70%	80%	100%	
国产化服务器（万台）	16.8	21.8	27.3	33.1	39.3	51.1	189.4

其他能源、电力、交通、航空航天等国央企领域：国企合计约4000万人，剔除金融与运营商，估计员工约3600万，按人均PC保有量0.4台测算，1440万台。保守估计，PC存量国产化需求约为90%，因此预测国产化需求约为1296万台PC，预计2027年底完成采购。假设服务器采购量约为PC采购量的1/20，服务器国产化需求量约为64.8万台。

其他行业替换规模测算

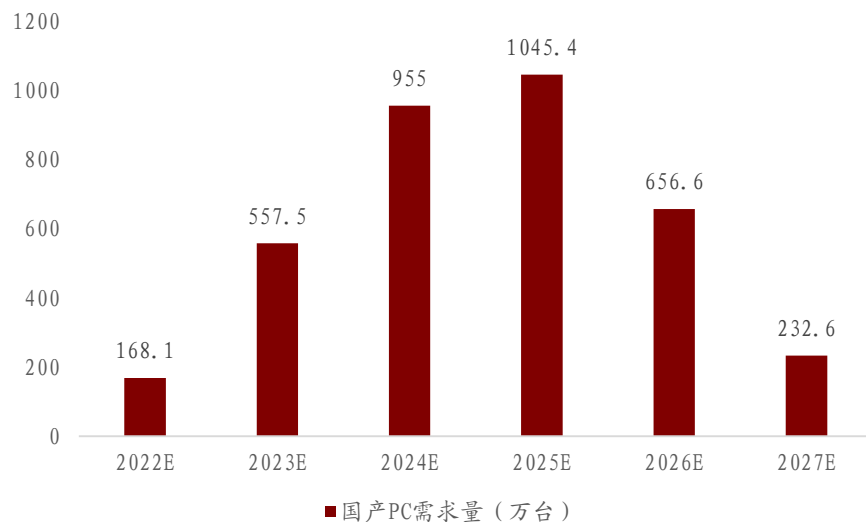
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	合计
PC（万台）	13.0	129.6	259.2	388.8	388.8	116.6	1296
服务器（万台）	0.6	6.5	13.0	19.4	19.4	5.8	64.8
国产化替换比例	1%	10%	20%	30%	30%	9%	100%

1.2.2 空间测算：PC与服务器合计替换预测

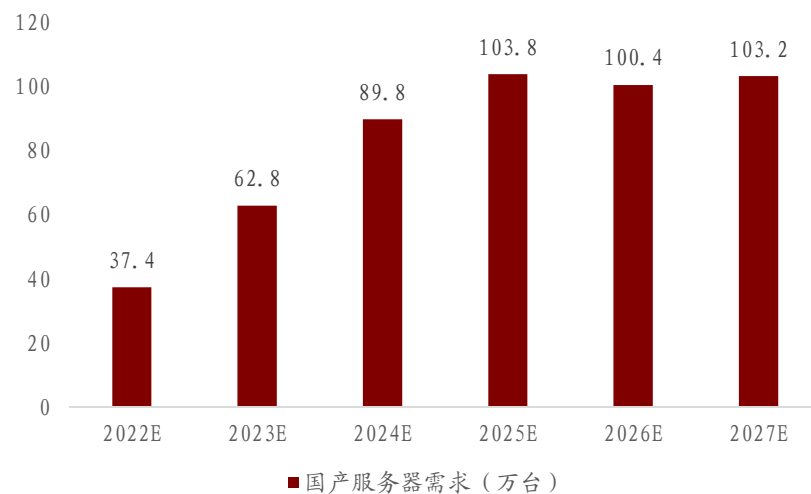
2022-2027年各行业合计PC与服务器替换规模测算

	单位：万台	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
政府及事业单位	PC	137.2	392	588	548.8	196	98
	服务器	6.9	19.6	29.4	27.4	9.8	4.9
金融	PC	14.1	28.2	84.7	84.7	56.5	14.1
	服务器	10.2	14.9	20.2	26.8	31.8	41.4
运营商	PC	3.8	7.7	23.0	23.0	15.4	3.8
	服务器	16.8	21.8	27.3	33.1	39.3	51.1
其他关键行业	PC	12.96	129.6	259.2	388.8	388.8	116.64
	服务器	0.6	6.5	13.0	19.4	19.4	5.8
合计	PC	168.1	557.5	955.0	1045.4	656.6	232.6
	服务器	34.5	62.8	89.8	106.7	100.4	103.2

2022-2027年国产PC需求量预估



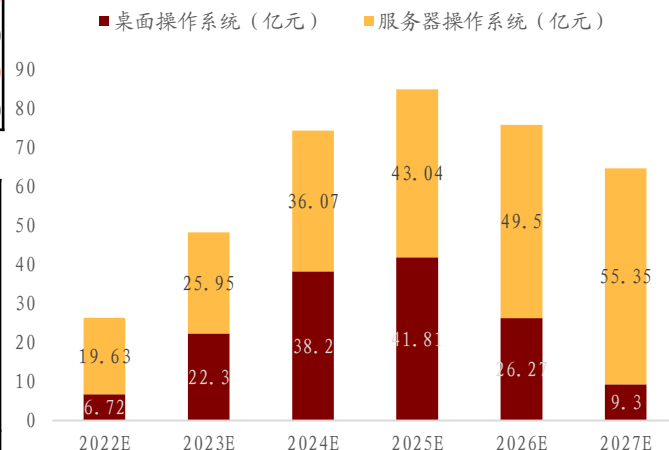
2022-2027年国产服务器需求量预估



1.3.1 操作系统：麒麟软件领军构筑自主生态

PC端规模测算		2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
桌面版操作系统	单价假设 (元)	400	400	400	400	400	400
	市场规模 (亿元)	6.72	22.30	38.20	41.81	26.27	9.30
整机	单价假设 (元)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	市场规模 (亿元)	84.06	278.76	477.48	522.68	328.32	116.30
服务器操作系统测算		2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
总出货量 (万套)		397.8	464.6	561.3	587.0	598.7	610.7
商业版占比假设		47%	49%	51%	52%	53%	53%
商业版出货量 (万套)		187.0	227.7	286.3	305.2	317.3	323.7
当前国产化率假设		35%	38%	42%	47%	52%	57%
对应国内厂商装机量 (万套)		65.4	86.5	120.2	143.5	165.0	184.5
单价假设 (元/套)		3000	3000	3000	3000	3000	3000
国产服务器系统空间 (亿元)		19.63	25.95	36.07	43.04	49.50	55.35
操作系统总规模 (PC+服务器)		26.36	48.25	74.27	84.85	75.77	64.65

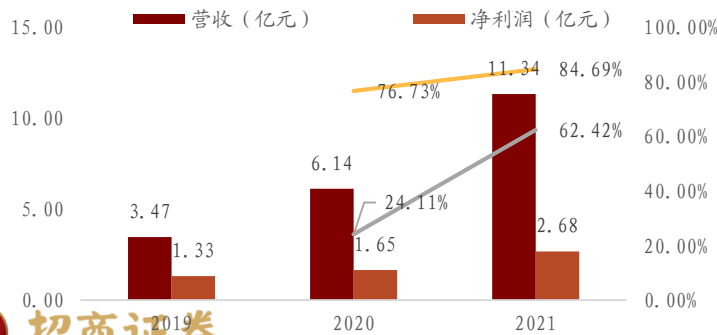
2022-2025年PC+服务器操作系统规模预测



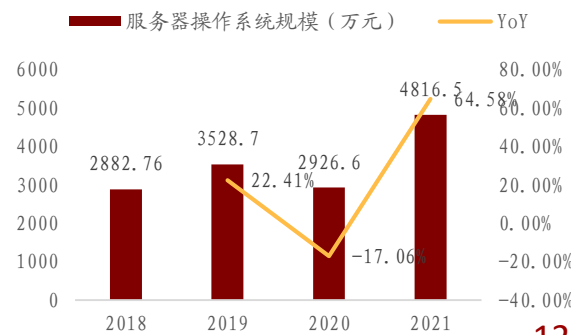
麒麟软件寡头格局逐步确立。操作系统是最基础、最底层的计算机软件，国产操作系统均为基于Linux内核的发行版，多是基于Debian或RedHat的衍生版本。目前市场上主流的国产操作系统包括麒麟OS（中标麒麟、银河麒麟）、UOS（统信软件）、普华软件、中兴新支点、凝思、中科方德、华为欧拉OpenEuler等。其中麒麟连续十年占据中国Linux市场占有率第一，尤其在桌面及服务器的政府及涉密市场中销售额占比居首，占有率超85%（截至21年）。从最新收入口径来看，麒麟软件市场份额呈现持续提升态势。

麒麟信安深耕电力行业，已经涵盖国网与南网各调度中心，成为电力行业主流国产操作系统。公司在电力领域具有较强先发优势，其操作系统是较早应用于国家电网及南方电网调度系统的国产操作系统代表，并逐渐取代原有的Red Hat OS，目前应用部署涵盖国家电网国调、网调、省调、地调以及涵盖南方电网南网总调及多个省调中心，已成为电力领域的主流国产操作系统。

2019-2021麒麟软件营收与净利润实现高速增长



2018-2021麒麟信安操作系统服务器收入

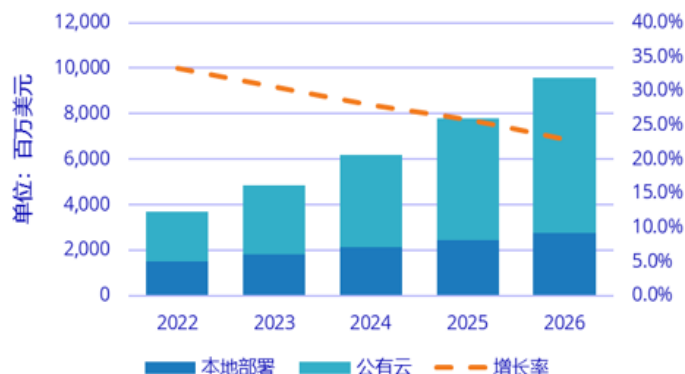


1.3.2 数据库：主流数据库厂商在信创中更具优势

集中式关系型数据库软件规模测算（数据来源：IDC）

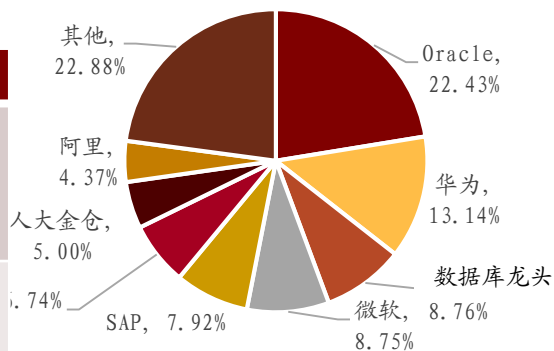
IDC预计2021-2026年国内关系型数据库规模CAGR为28.1%

	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
关系型数据库规模规模（亿美元）	36.84	48.39	61.46	76.7	95.5
YoY	33.00%	31.35%	27.01%	24.80%	24.51%
汇率假设	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
对应人民币规模（亿元）	250.51	329.05	417.93	521.56	649.4
本地部署规模(亿美元)	14.74	18.39	20.98	23.79	27.29
传统部署占比	40%	38%	34%	31%	29%
云部署规模(亿美元)	22.1	30	40.48	52.91	68.21
云部署占比	60%	62%	66%	69%	71%
传统部署规模（亿元）	100.23	125.05	142.66	161.77	185.57
云部署规模（亿元）	150.28	204.00	275.26	359.79	463.83

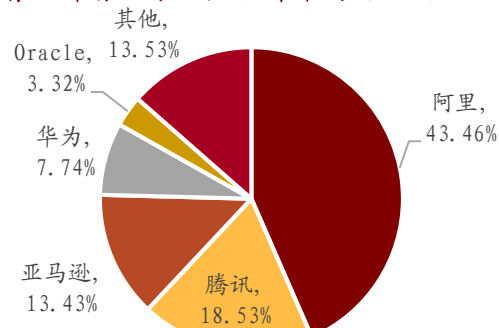


数据库领域主要玩家

传统部署关系型数据库市场份额（2021）



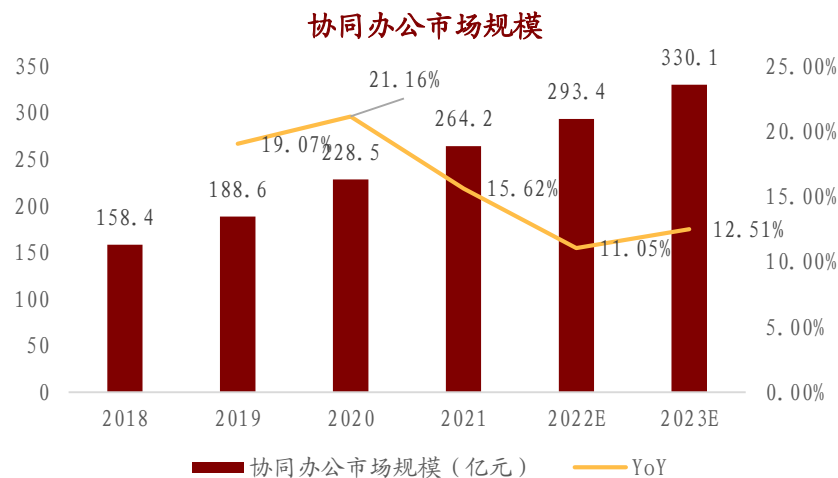
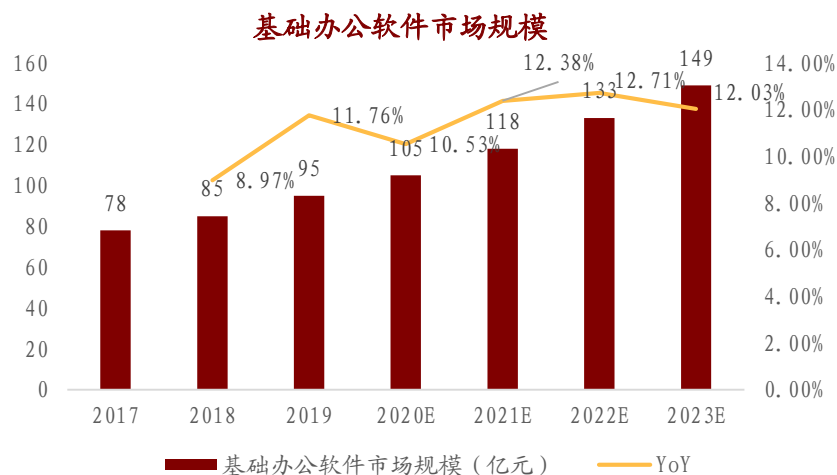
公有云部署关系型数据库市场份额（2021）



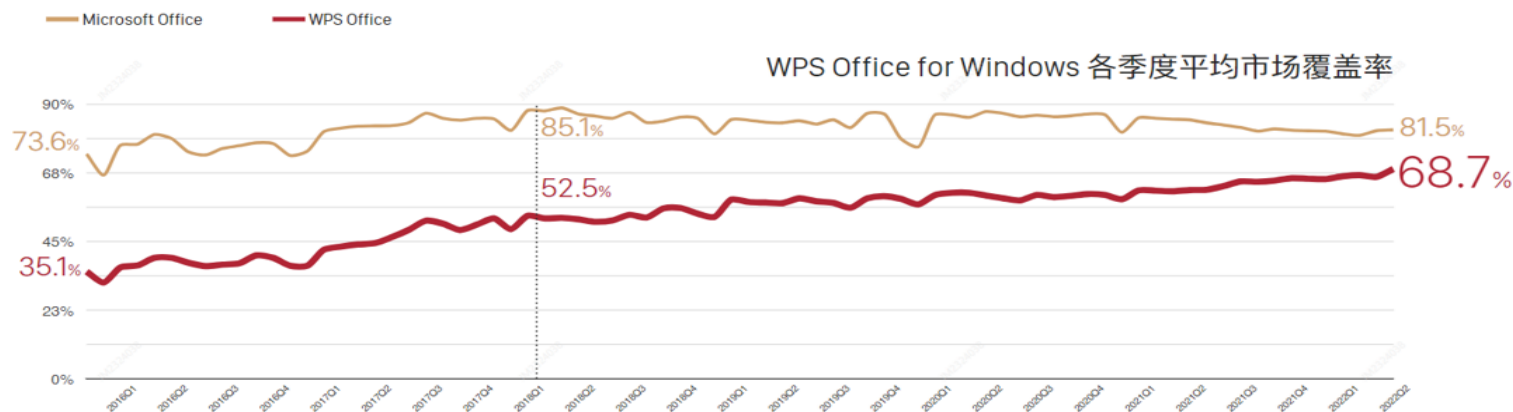
分类	特点	行业优势	代表厂商
主流数据库厂商	具有长期的研发积累，多数早期依托于高校科研体系，具备扎实的技术储备与经验积累，在通用型事务处理数据库方面具有优势	在党政军领域具有明显优势，随着行业信创，迅速向金融、运营商、能源等领域扩展，已经具备众多标杆案例储备	南大通用、人大金仓、神州通用、优炫软件、万里开源等
云服务厂商	依托自身强大的云平台生态，在发展云数据库领域具备天然优势；同时，在AI等前沿技术积累方面具有优势。	早期依托自身的电商、游戏、短视频等领域快速发展，目前正逐步向党政、金融、电信、交通等领域渗透	阿里云、华为云、腾讯云等
初创型厂商	多数在2010年之后成立，以核心技术团队为基础，多数为海外数据库大厂高管，多数定位于前沿技术与特定类型数据库。	目前主要应用于金融领域，以商业银行的特定场景为主（金融反欺诈等），以及非结构数据的创新业务场景等	星环科技、PingCAP、巨杉、偶数科技、易鲸捷等
跨界厂商	一是由数据库服务企业向产品企业转型，二是跨界向数据库领域转型	主要针对原有的客户基础，进行自有数据库的推广，多集中于金融、制造业、电信等行业	中兴、海量数据、亚信科技、东方国信等

1.4.1 办公软件：金山办公龙头地位稳固

基础办公与协同办公软件作为各行业刚需，是应用软件中适用范围最广的产品。根据计世资讯与艾媒咨询统计，2021年我国基础办公软件（流版签）市场规模约为118亿元，协同办公软件市场规模约为264亿元，预计到2023年基础办公软件与协同办公软件市场规模将达到149亿元与330亿元，是在信创应用软件中适用范围最广的产品。



金山办公WPS与微软Office差距持续缩小，有望受益于信创加速推进。根据艾媒咨询统计，WPS与微软用户覆盖度差距持续缩小，从2016Q1的38.5%缩小至2022Q2的12.8%，产品力与客户认可度持续提升。公司在信创竞争优势显著，2020-2021党政信创采购带动公司相关授权业务实现高速增长，随着党政与行业信创更大规模推广，公司产品有望在信创领域实现加速渗透。

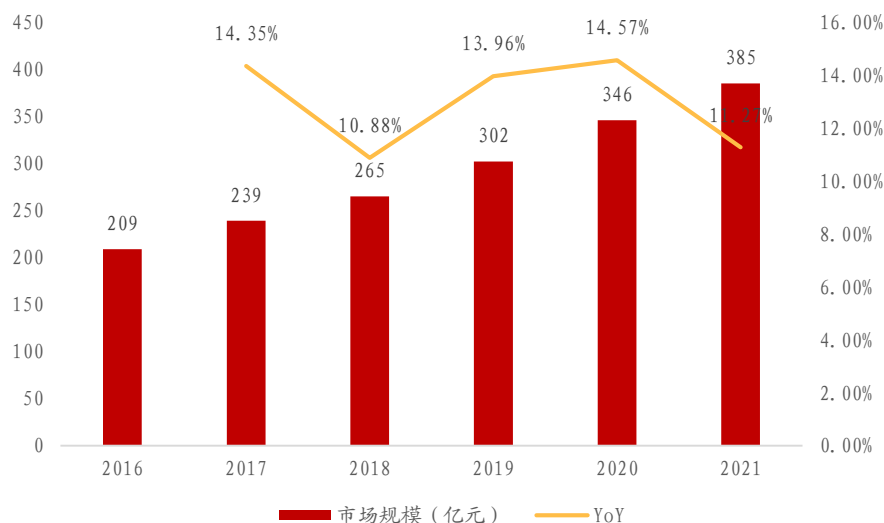


1.4.2 企业级管理：用友网络大客户优势显著

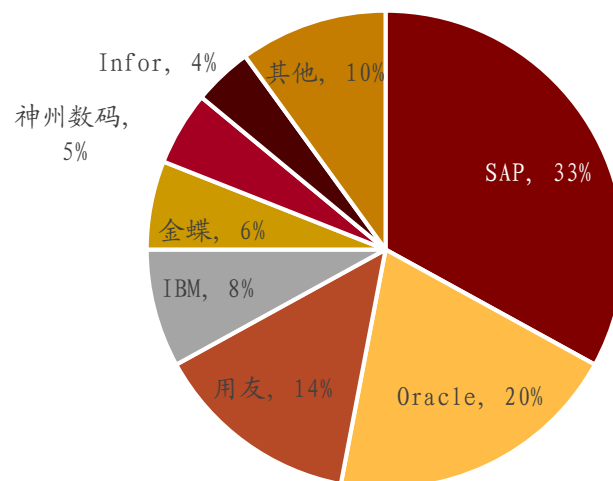
用友网络在大客户优势显著，在高端ERP市场份额有望进一步提升。ERP系统也是国央企重点需要国产化改造的领域之一，我国ERP市场规模增速较为稳定，根据IDC数据，2021年我国ERP市场达385亿，2016-2021年CAGR达13.0%，高于全球市场增速。从市场格局来看，在高端ERP领域，由于国内的ERP厂商起步较晚，国内高端ERP软件的技术水平和产品能力距海外巨头还有较大差距。

具体来看，2021年在我国高端ERP软件领域，SAP、Oracle两家市场占比达到53%，根据我们此前的深度报告《用友网络深度系列之四：决胜大客户，智造正起航》中的详细测算，以大型企业为主的高端ERP市场占据ERP市场约72%的份额。高端ERP领域当前以海外厂商为主导，也是未来信创改造的重点环节，用友网络作为国产龙头ERP厂商在大客户领域更具优势，遥遥领先于国内其他厂商，并已有众多国央企国产化改造标杆案例落地，随着信创持续推进，市场份额有望进一步提升。

中国ERP市场规模及增速



2021年国内高端ERP市场份额



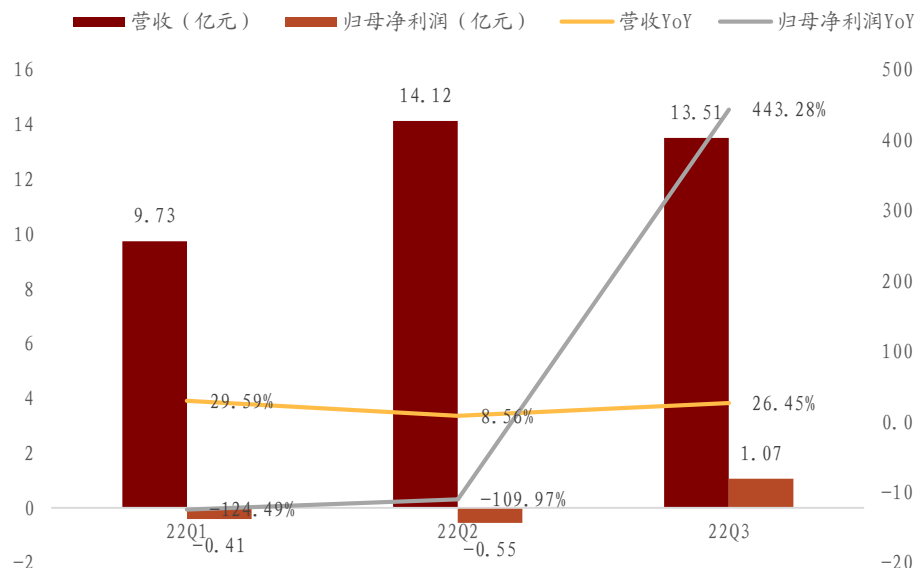
1.5.1 证券IT：信创叠加人效“剪刀差”，业绩加速释放

证券IT国产化推进明显加速。根据产业调研，明年试点单位券商核心系统或开始进行信创适配改造，包括信创的并行、备份或测试。信创加速推进有望带来增量证券IT系统改造需求，叠加恒生电子、顶点软件等企业人员成本增长放缓，形成“剪刀差”，明年利润有望加速释放。

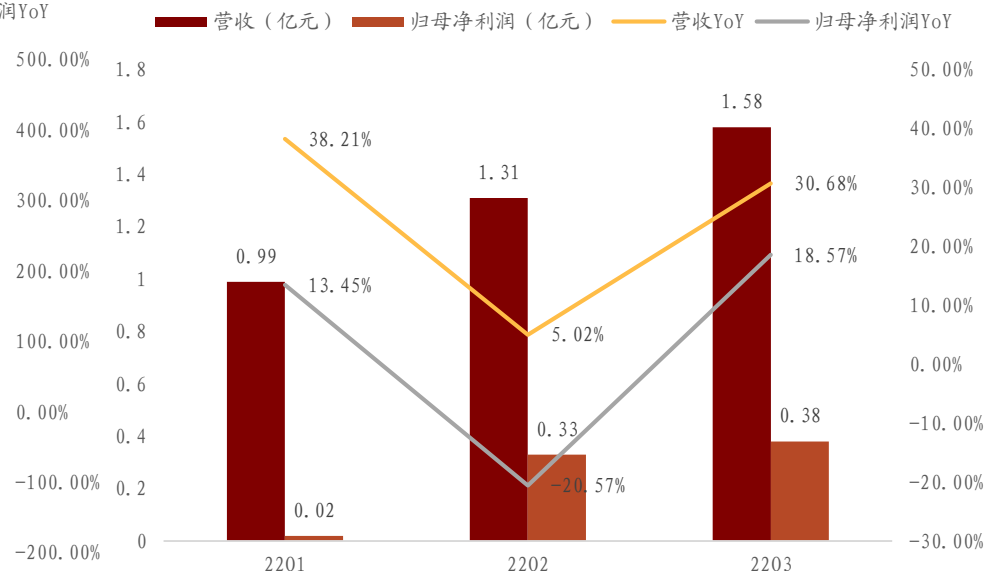
恒生电子积极推动核心交易信创适配，致力于实现软硬件一体自主可控。从服务器、操作系统、数据库，到中间件、业务系统，恒生助力券商实现软硬件一体化自主可控，迈出关键信息基础设施应用创新路上的一步。截至2022年8月，公司已打造招商证券UF3.0系统和东吴证券“TA+LightDB数据库”两大标杆案例；形成了集“咨询规划-架构设计-实施交付-售后运维”为一体的金融信创整体解决方案；70多款产品已全部完成信创适配，已为数十家金融机构提供信创建设服务。

顶点软件核心信创产品A5落地应用东吴证券。顶点与东吴证券联合研发的分布式、全自主证券核心交易系统，在行业中首次成功实现了以国产自研“飞驰”内存数据库HyperDB全面替代国外商业数据库。A5信创版作为证券行业首家实现全面成功上线的全内存、全业务、自主可控的分布式核心交易系统，已经在东吴证券全面上线2周年，为业内唯一全面上线运行、全业务的分布式交易系统。目前，A5信创版产品已经和多家券商签约，并已开始安装和部署实施。

恒生电子Q3业绩拐点明确



顶点软件Q3业绩拐点明确



1.5.2 财政IT：国库支付电子化龙头中科江南

中科江南为国库支付电子化龙头，有望全面受益于财政预算一体化新政推进、信创改造以及数字人民币快速发展。公司深度聚焦国库支付电子化领域，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案。支付电子化为公司基石业务，财政预算管理一体化政策和信创的持续推动带来国库支付系统的适配改造需求，为公司打开该业务的增量空间。目前公司财政预算一体化项目已开始地市级推广和实施，财政端及预算单位端均有广阔空间。此外，公司新增行业电子化扩展解决方案业务，2022年已将电子化能力拓展至医疗和金融领域，为公司打开增量空间。

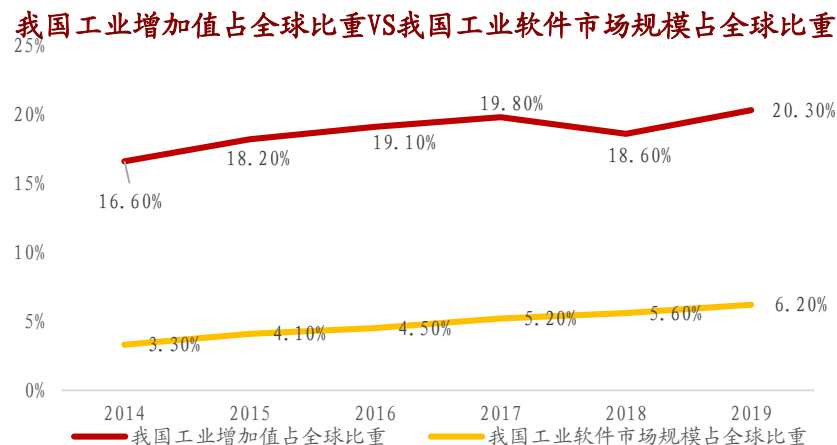
数字人民币将率先试点财政，中科江南已有案例落地。采用数字人民币进行财政资金集中支付，财政部门或预算单位能够直接向中国人民银行发送支付指令，中国人民银行将国库单一账户中的相应金额资金兑换为数字人民币，并经财政部门或预算单位开立的数字钱包直接支付给收款者。此外，数字人民币的可追溯机制和分布式账本系统可实现多节点实时信息共享，方便财政部门、审计监督部门进行动态监管，保证财政资金流转和使用安全。江苏省已有首次应用数字人民币进行国库集中支付的案例：苏州市相城区应用数字人民币向迈宝智能科技（苏州）有限公司发放奖补资金15万元，这是江苏省首次应用数字人民币在省预算管理一体化系统进行国库集中支付，也是预算管理一体化执行系统直达企业对公数字钱包的首单拨付。

财政预算一体化相关政策梳理

时间	政策	相关内容
2019	财政部《财政核心业务一体化系统实施方案》	明确编制全国预算管理一体化业务规范和技术标准，并首次以文件形式全面系统规定了中央和地方各级预算管理共同遵循贯穿预算管理全流程的业务要素、业务流程和控制规则；明确省级统建统管，财政部不推广统一软件，由各省级财政部门对标统一标准规范，建设全面覆盖本地区预算管理一体化系统
2020	财政部《预算管理一体化规范（试行）》	要求进一步提高对预算管理一体化建设的认识，参照《规范》开展预算管理一体化建设，扎实推进《规范》的试点实施
2020	财政部《预算管理一体化系统技术标准》	就预算管理一体化系统建设有关的数据结构进行规范，对系统的数据描述、接口标准、逻辑库表、系统软件质量标准等技术标准做出规定
2021	国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》	要求以省级财政为主体加快建设覆盖本地区的预算管理一体化系统并与中央财政对接，动态反映各级预算安排和执行情况，力争2022年底全面运；中央部门根据国家政务信息化建设进展同步推进相关信息系统建设

1.5.3 工业软件：国产流程工业自动化龙头中控技术

我国工业软件市场规模宏大，整体维持较高增速。2019年，中国工业软件产品实现收入1720亿元，较2018年增长16.45%，增速领先全球工业软件规模增长（5.50%）。我国工业软件市场规模占全球比重仍有较大提升空间。虽然中国工业软件发展态势较好，但工业软件销售额与北美、欧洲等发达国家仍有一定距离，市场规模在全球占比只有6%左右。相较于我国工业增加值占全球约20%，工业软件市场占比与工业增加值占比出现较大背离，因此，我们认为我国工业软件依然有较大提升空间。



中控技术自成立以来便始终坚持通过自主创新打破跨国公司的技术壁垒，致力于智能制造核心产品的国产替代。根据睿工业统计，2021年度公司核心产品集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了 33.8%，连续十一年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名，并在化工、石化、建材三大行业均排名第一。根据中国工控网统计，2021 年公司核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率 25.7%，排名第二；其中在化工行业市场占有率排名第一。工业软件领域，公司先进控制和在线优化软件（APC）国内市场占有率 28.6%，排名第一；制造执行系统（MES）产品的国内市场占有率 7.4%，排名第二，位居自主品牌第一；操作员培训仿真系统（OTS）国内市场占有率 11.1%，排名第二；工业信息安全产品（ICS）国内市场占有率 4.6%，排名前四。

公司持续推进国产控制系统的技术创新，研发基于国产处理器和自主微内核的自主可控智能制造系统。2021年，公司发布全自主可控的 ECS-700X 集散控制系统，实现了从操作站软件，到控制器、通讯模块、IO模块的元器件 100%国产化。ECS-700X控制系统已在某石化装置的成功投运，标志着中控技术向国产化新时代踏出坚实的一步。

中控技术DCS系统自主可控进程

时间	重要事件
2020年	完成DCS核心部件100%国产化的产品研发。
2021年上半年	完成基于国产操作系统的组态和监控软件开发，并同步开展全国产化DCS系统推广应用。
2021年7月17日	在首届工控中国大会上，中控技术发布了100%全国产化DCS控制系统ECS-700X。
2021年7月18日	中控技术实现ECS-700X控制系统在某石化装置的成功投运。从操作站软件，到控制器、通讯模块、IO模块，实现100%国产化。

1.6 网络安全：信创关键环节，行业复苏弹性可期

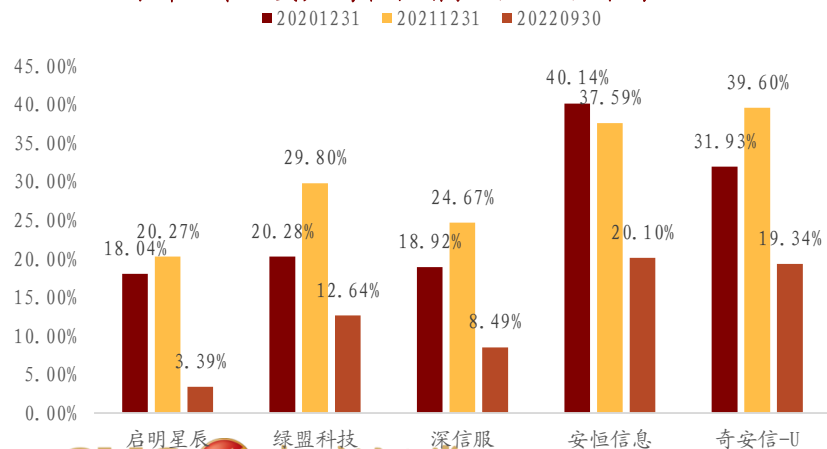
网络安全作为安全体系建设的关键环节，行业未来成长确定性强。2021年，网络安全相关政策密集出台：《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全审查办法》、《中华人民共和国数据安全法》，二十大会议也重点强调强化国家安全体系相关建设，我们认为，网络安全作为安全体系建设的关键环节，未来成长确定性较高，根据IDC数据，2021年中国网络安全相关支出有望达到102.6亿美元。预计到2025年，中国网络安全支出规模将达214.6亿美元，2021-2025年相关支出将以20.5%的年复合增长率增长，增速位列全球第一。

随着明年政府支出恢复叠加信创对安全需求增长，同时行业人员成本增长将明显放缓，明年行业整体业绩弹性可期。网安行业从去年下半年开始，尤其是今年上半年，由于疫情导致政府财政资金紧张，政府端需求下滑较为明显，政府支出占网安行业整体比重较高，因此行业整体增长受到较大影响，大部分网安企业均出现不同程度的业绩下滑。我们认为，明年网安行业有望迎来全面复苏，业绩有望加速释放，主要基于以下几点：1）明年政府支出有望逐步恢复；2）信创推进下安全产品采购有望逐步提升；3）今年行业受疫情影响基数较低；4）行业人员扩张明显放缓，截至22Q3，主要厂商三费合计增速较21年大幅下滑。

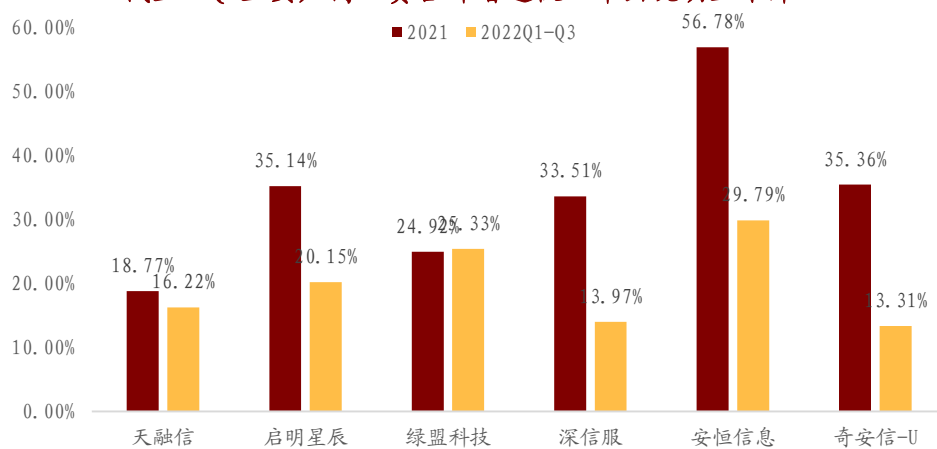
网络安全相关标的更新

公司	优势
奇安信	研发平台筑基完成后，公司研发效率大幅提升，同时军团战略持续推进，客户结构持续提升，截至22Q3，公司500 万以上大客户数量较去年同期增长超过 50%，金额增长近 60%，大客户领域快速增长显示出公司在产品竞争力与服务能力方面均保持优势，为未来增长提供坚实基础。
安恒信息	公司在数据安全领域较为领先，尤其在监管侧优势明显，其数据安全平台已经在公安、网信、大数据局等众多监管机构部署，我们预计，数据安全建设将会以大数据局等监管机构牵头，公司有望顺势从监管侧向企业侧拓展，凭借其在监管侧优势，快速抢占市场。
启明星辰	公司未来将作为中国移动对外输出网络安全能力的核心支持。公司有望凭借中国移动在政企端的客户积累，进一步开拓政企等关键领域，同时，城市安全运营中心与移动各地子公司形成协同效应；此外，中国移动相关订单也将成为重要增量，公司未来营收有望迎来提速。

今年以来主要厂商营收增长出现大幅下滑



截至22Q3主要厂商三费合计增速较21年出现明显下降



目录

- 国产化迫切性提升，拥抱信创大产业趋势
- 数字经济国家战略，产业数字化转型提速
 - 数字经济上升为国家战略，重点关注四大领域
 - 数字政府建设意义重大，打造服务型政府
 - 数字人民币加速落地
 - 工业互联网是打造数字经济的“新引擎”
 - 数据安全地位崛起，行业驱动力强势
- 2023年将是计算机产品型公司的人效收获年
- 投资建议及风险提示

2.1.1 数字经济上升为国家战略

- 年初国家制定数字经济五年发展规划，大力推动全行业数字化转型。今年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），对我国数字经济做出了体系化设计以及整体化布局。《规划》是我国第一部数字经济领域的国家级专项规划，明确了数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的发展目标，同时部署了八方面重点任务，包括优化升级数字基础设施、发挥数据要素作用以及大力推进产业数字化转型等。
- 数字经济概念及“四化”框架：**根据信通院，数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。数字经济以数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四大部分为主要发展框架。

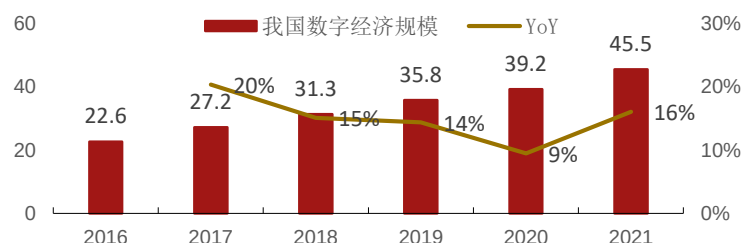
数字经济的“四化”框架



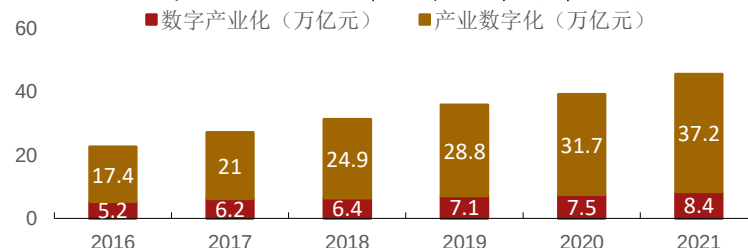
2.1.2 “四化”齐头并进，助力数字经济持续发展

- 数字经济持续做强做优做大，产业数字化主引擎作用更加凸显。根据信通院，2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，YoY +16.2%，占 GDP 比重达39.8%，在疫情背景下发挥了“加速器”“稳定器”的作用。内部结构来看，2021年我国数字产业化规模为8.35万亿元（YoY +11.9%），占数字经济比重18.3%，占 GDP 比重7.3%；产业数字化规模37.18 万亿元（YoY +17.2%），占数字经济比重81.7%，占 GDP 比重32.5%，产业数字化对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。

我国2016-2021年数字经济规模（万亿元）



我国2016-2021年数字经济内部结构数据



数字经济细分板块进展

四化	细分板块进展
数字产业化	电信业保持稳中向好运行态势，2021年实现收入1.47万亿元（YoY+8%）；电子信息制造业经历波谷后迎来快速增长，2021年全国规模以上增加值YoY+15.7%；软件和信息技术服务业保持较快增长，2021年规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入9.5万亿元（YoY+17.7%）；互联网和相关服务业持续健康发展，2021年规模以上企业完成业务收入1.55万亿元（YoY+21.2%）。
产业数字化	1) 工业互联网是数字化转型的核心方法论。截至22年7月，我国已培育较大型工业互联网平台超过150家，平台服务的工业企业超过了160万家，已在31个工业重点门类广泛部署。我国规模以上工业企业关键工序数控化率达55.3%，数字化研发工具普及率达74.7%；全国开展网络化协同和服务型制造的企业比例分别达到了38.8%和29.6%。2) 服务业数字化转型领先发展。数字人民币方面，截至2021年底，数字人民币试点场景超过808.5万个，累计开立个人钱包2.6亿个，交易金额875.7亿元。
数字化治理	1) 数字政府建设加速推进、成效显著。2021年，全国一体化政务服务平台实名用户超过10亿人，其中国家政务服务平台注册用户超过4亿人，总使用量达368.2亿人次，为地方部门提供身份认证核验服务29亿余次；超过1/4国家部委实现政务服务100%全程网办，各省市政务服务全程网办情况仍有较大提升空间。2) 新型智慧城市建设加速落地。
数据价值化	数据资源化产业链日臻完善，数据供给能力增强；数据资产化关键难点求突破，交易平台迎新生。数据安全方面，强化数据安全治理，落实《数据安全法》、《个人信息保护法》等，严厉打击数据黑市交易。

2.1.3 数字经济全面发展，重点关注四大细分领域

- 根据国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，数字经济以数据资源作为关键生产要素，以现代信息网络作为重要载体，以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。国家统计局将数字经济分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业等5个大类。根据数字经济产业链可以分为数字政府、数字人民币、工业互联网、数据安全、云计算、人工智能、光模块、智能制造、智慧农业、5G、射频器、光缆光纤、车联网、基站天线、等多个细分领域。

数字经济分类及细分领域



2.2.1 数字政府：建设意义重大，打造服务型政府

- 数字政府建设旨在打造服务型政府，释放数字红利。数字政府的建立对于缩小数字鸿沟、释放数字红利，支撑党和国家事业发展，促进经济社会均衡、包容和可持续发展，提升国家治理体系和治理能力现代化都具有重要意义。我们认为，数字政府建面临三点驱动因素：1）“十四五”规划、网络强国等战略推动数字政府建设；2）信息技术的升级与迭代；3）政府大力扶持IT全面自主化。

国家相继出台政策推动数字政策发展

时间点	主要内容
2015. 03	李克强总理在政府工作报告中首次提出联网+行动计划。
2018. 06	国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推荐政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》
2019. 10	十九届五中全会指出，数字政府成为数字化建设的三大支柱之一。
2021. 03	《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要提高数字政府建设水平。
2022. 06	国务院印发《关于加强数字政府建设的导意见》，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设局面作出部署。
截至2022年6月	从地方推进看，我国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团，超过五成地区已经发布了专门的数字政府战略规划文件，另有若干地区在数字经济和智慧城市等政策中提及数字政府建设。

数字政府建设意义



2.2.2 一网通办、一网统管、一网协同为重点建设场景

- 数字政务在中央政府和地方政府纵向关系下，已形成综合性场景和细分应用场景（垂直行业）的新格局。各级政府普遍发展一网通办、一网统管、一网协同的综合性应用场景，在垂直行业方面，数字技术在招采、数据安全、市场监管、党政建设等领域的应用更加高效，能够更好地发挥政府治理效能。

数字政务应用场景与细分领域产品

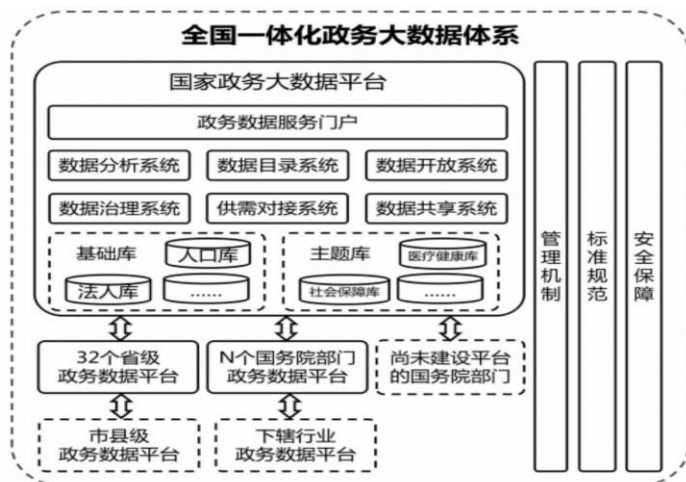


- 一网通办：**解决数据孤岛、办事繁琐痛点。一网通办，暨一张网办全部事，打通不同部门的信息系统，群众只需操作一个办事系统，就能办成不同领域的事项，解决办不完的手续、盖不完的章、跑不完的路这些“关键小事”。2020年一网通办被写入《2020年国务院政府工作报告》，截止2022年6月全国一体化政务服务平台实名用户超过9.5亿人。
- 一网统管：**早发现，早解决，早预防推进城市治理体系和治理能力。一网统管即从城市治理突出问题出发，以城市事件为牵引，统筹管理网格，统一城市运行事项清单，构建“横到边、纵到底”的市、区、街、居四级城市运行“一网统管”应用体系，推动城市管理、应急指挥、综合执法等领域的“一网统管”，实现城市运行态势感知、体征指标监测、统一事件受理、智能调度指挥、联动协同处置、监督评价考核等全流程监管。
- 一网协同：**打破政务建设中系统林立的信息孤岛。一网协同即通过业务流程的优化和再造，建设集约高效的智慧城市中枢，标准统一的城市数字底座，让城市实现全域感知、全网协同、全业务融合和全场景智慧。

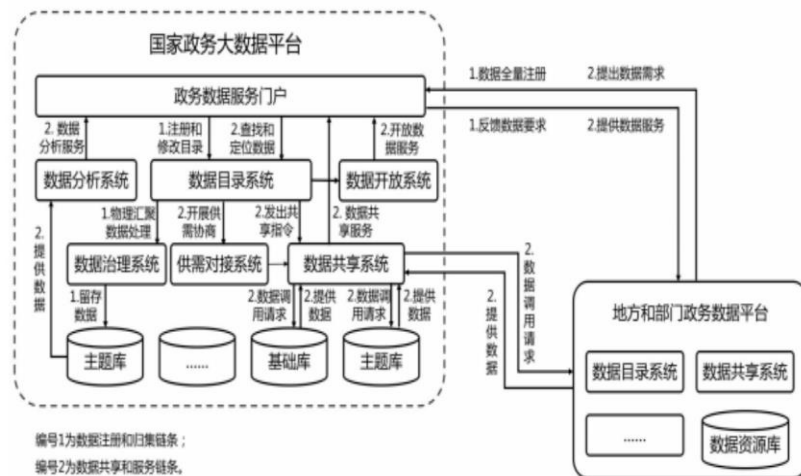
2.2.3 全国一体化政务大数据体系建设加快推进

- 国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》（以下简称“《指南》”），旨在继续加强数字政府建设，加快推进全国一体化政务大数据体系建设，不断提高政府管理水平和服务效能。《指南》要求在2023年底前全国一体化政务大数据体系初步建设，到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备。
- 体系框架包括三类平台和三大支撑。根据《指南》，三类平台为“1+32+N”框架架构：“1”指国家政务大数据平台，“32”指31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团统筹建设的省级政务数据平台，“N”指国务院有关部门的政务数据平台。三大支撑包括管理机制、标准规范、安全保障三方面。
- 政务数据平台建设已取得显著成效。根据《指南》，截至目前全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台，各地区各部门依托全国一体化政务服务平台汇聚编制政务数据目录超300万条，信息项超2000万个。同时，政务云和国家公共数据开放体系加快构建，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团云基础设施基本完成，全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个，发布53个国务院部门的各类数据资源1.35万个，累计支撑全国共享调用超过4000亿次。

全国一体化政务大数据体系“1+32+N”框架架构



国家平台与地方和部门平台有关系统关系图



2.2.4 数字政府关注三条投资主线

数字政府投资主线及推荐标的

投资主线	细分领域及推荐标的
泛党政信息化及大数据相关公司：数字政府建设强调党政数据融合治理，提升数据质量，加强数据开放和数据共享，泛党政信息化公司有望持续受益，建议重点关注重点细分赛道龙头公司。	一网通办、一网统管、一网协同及政府智慧采招：新点软件
	财税信息化：中科江南（国库支付龙头）、博思软件、税友股份
	公安大数据：美亚柏科
	数字政府：南威软件、开普云
数据安全&网络安全环节：数据安全与网络安全为数字政府建设必不可少环节，泛党政安全产品、安全服务及安全解决方案企业将迎来新的增长机遇。	启明星辰、深信服、安恒信息、奇安信
党政信创渗透下的办公软件、应用软件等领域：数字政府建设过程中有望进一步加速党政信创的渗透。目前，党政信创需求正迅速向办公软件及应用软件方向转移和扩张，预计与一体化政务大数据体系建设相关的办公系统、管理软件、行业内相关应用软件需求将大幅增加，党政信创将持续扩张。	办公软件：金山办公
	管理软件：用友网络、泛微网络、致远互联
	国产操作系统：中国软件

2.3.1 DC/EP:政策引导发展，数字人民币加速落地

- 数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，基于 M0 定位，与实物人民币一致，是零售型央行数字人民币，主要用于零售支付，以提升金融普惠水平为宗旨。数字人民币主要满足中国境内零售业务支付，同时数字人民币满足跨境支付的技术条件，当前正积极积极拓展跨境支付场景。

数字人民币发展规划



- 国家及各省份发布多项政策积极推动数字人民币发展。协同数字经济，数字人民币发展受到国家高度重视。近两年来，北京、上海、浙江等地来发布多项政策试点与实施措施大力推进数字人民币落地。

近几年国家和地方数字人民币主要政策梳理

发布时间	政策名称	主要内容
2022.10	《扎实开展数字人民币研发试点工作》	表示将持续推进数字人民币产品研发和服务升级，强化基础产品供给，探索智能化产品应用，完善无障碍适老化设计，坚守安全底线。
2022.01	《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》	国家发展改革委等发布，稳妥推进法定数字人民币标准研制，综合考量安全可信基础设施、发行系统与存储系统、登记中心、支付交易通信模块、终端应用等，探索建立完善法定数字人民币基础架构标准。
2022.01	《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》	国家发展改革委等发布，稳妥推进法定数字人民币标准研制，综合考量安全可信基础设施、发行系统与存储系统、登记中心、支付交易通信模块、终端应用等，探索建立完善法定数字人民币基础架构标准。
2021.03	《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	人大会议中提出，积极参与数据安全、数字人民币、数字税等国际规则和数字技术标准制定，稳妥推进数字人民币研发。
2020.11	《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》	建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，稳妥推进数字人民币研发，健全市场化利率形成和传导机制。
2020.08	《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》	国务院提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。

2.3.2 试点成果斐然，跨境支付首个项目落地

- 央行稳健推进数字人民币试点工作，试点成果斐然。截止目前，央行先后选择15个省（市）的部分地区开展数字人民币试点，并综合评估确定了10家指定运营机构。数字人民币双层运营架构等顶层设计已通过全方位测试，其可行性和可靠性得到有效验证。截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个，在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。

近期数字人民币落地最新进展

时间	内容
2022/11/07	首笔工业互联网数字人民币支付交易完成，中国建设银行联合海尔集团，在卡奥斯工业互联网平台率先完成全国首笔工业互联网领域数字人民币支付交易。
2022/11/04	中国工商银行福州分行成功将2200万元的土地拍卖保证金以数字人民币的方式缴存至国库，标志着福建省内首笔土拍保证金转出让金场景成功落地，进一步丰富了数字人民币在政府端场景的应用拓展，实现了数字人民币在数字政务领域的进一步延伸。
2022/11/03	广电运通拟竞拍中金支付90%股权。本次收购将使公司具备向客户提供资金支付解决方案的能力，进一步实现在各类场景和平台内的数据闭环，形成高黏性生态圈。有利于公司结合数字人民币业务，加快数字人民币支付和场景的建设，进一步夯实公司在数字人民币领域的卡位优势。
2022/10/16	国家电投北京公司所属国电投（北京）综合能源公司开发建设的北京市首个数字人民币充电站在北京城市副中心设计小镇投产
2022/10/14	中行宣布今年10月17日至11月30日将与唯品会携手开展数字人民币红包活动，面向全国数字人民币试点地区派发总金额达1500万元的数字人民币红包
2022/10/13	广州住房公积金管理中心开通移动端数字人民币公积金缴存业务，自9月28日上线以来，移动端累计发生数字人民币公积金缴存业务173笔，缴存金额182288元
2022/09/28	工、农、中、建、交五大国有行发布参与多边央行数字“货币桥”项目的情况，8月15日至9月23日期间，多边央行“货币桥”平台成功完成了基于四个国家或地区央行数字人民币的首次真实交易试点测试，此次试点测试中发行的央行数字人民币总额折合人民币8000余万元，实现跨境支付和外汇兑换同步交收业务逾160笔，结算金额折合人民币超过1.5亿元
2022/09/28	京东联合中国银行、建设银行、民生银行在全国范围内23座数字人民币试点城市发放千万元数字人民币礼包
2022/09/20	据人民银行深圳市中心支行透露，深圳正式落地数字人民币应用场景105万个，开立数字人民币钱包2671万个，累计交易金额达184亿元。截至9月累计向2422家小微企业发放资金6.16亿。
2022/09/15	深圳市地方金融监督管理局提出推进数字人民币跨境支付和国际业务中心建设，支持多边数字“货币桥”等重大项目建设，有序拓展跨境支付场景
2022/09/09	香港金融管理局副总裁李达志公开披露称，香港与内地正就电子支付系统“转数快”进行第二阶段技术测试

2.3.3 产业链环节梳理及相关标的

我们认为，数字人民币作为金融IT行业的革命性创新试点项目，正在重构整个金融支付生态，带来长期的产业扩张逻辑。数字人民币规模化落地涉及发行、流通、应用等环节，建议关注由此带来的银行IT、安全认证、终端支付及数字人民币应用等领域的投资机会：

- **发行环节：商业银行系统升级改造为银行IT厂商带来发展机遇。**在对接央行数字人民币的核心发行过程中，商业银行面临核心系统改造需求、数字人民币商业银行库建设需求以及数字人民币软钱包等周边系统的建设需求，银行IT头部厂商有望充分受益，建议关注宇信科技、京北方等。
- **流通环节：重点关注终端支付和安全认证两大领域。**终端支付领域，涉及ATM机改造、数字硬钱包发行及普及、智能POS升级以及B端商户拓展等，建议关注广电运通、德生科技、新大陆、拉卡拉等标的。安全认证领域，涉及数字人民币流通过程中的货币加密、身份认证、网络安全等，建议关注信安世纪、数字认证、卫士通、启明星辰、安恒信息等。
- **衍生应用环节，建议重点关注政务、金融、医疗等基础行业落地场景。**从节奏上看，我们认为与政务、金融、医疗等核心基础行业相关的应用场景有望率先成熟，如数字人民币在国库支付领域的落地，建议关注我国国库支付电子化龙头中科江南。

数字人民币细分领域及推荐标的

发行环节	主要商业银行改造	商业银行面临核心系统改造需求（增加支持数字人民币发行交易功能）、数字人民币商业银行库（保存DC/EP数据及确权账本数据）、数字人民币软钱包（APP）等周边系统的建设需求	宇信科技、京北方等
流通环节	ATM机、数字人民币硬钱包、智能POS机等硬件类	实体ATM机需为数字人民币在硬件、软件和设备创新上提供支持。硬钱包基于安全芯片等技术实现数字人民币相关功能，依托 IC 卡、手机终端、可穿戴设备等为用户提供服务。数字人民币“双离线”功能有望为智能POS终端替代传统POS提供重要契机。	广电运通、德生科技、新大陆等
	安全认证	数字人民币流通过程中的货币加密及身份认证；网络安全作为刚性需求将为数字人民币这一基础设施保驾护航	数字认证、卫士通、启明星辰、安恒信息、奇安信等
衍生应用环节	与政务、金融、医疗等核心基础行业相关的应用场景有望率先成熟，如数字人民币在国库支付领域的落地		中科江南等

2.4.1 工业互联网：数字经济增长关键动力

- 工业互联网开启数字经济新时代：1) 工业互联网是数字产业化的新增长极：工业互联网带动 5G、人工智能、边缘计算、区块链等核心数字技术的创新融合发展，提升了关键技术的创新力和核心数字产业竞争力。2) 工业互联网是产业数字化的新型基础设施：工业互联网依托其网络、平台、安全、数据四大功能体系，筑牢数字底座，推动了一批新模式、新业态孕育兴起。
- 工业互联网建设在功能体系建设、融合应用发展等方面成效显著。截至22年9月，高质量外网建设基本覆盖全国 300 余地市，5G 基站总数已达约 220 万个；节点覆盖 29 个省（区、市）和 34 个重点行业，平台体系覆盖百余平台，服务企业超 160 万家。在融合应用方面，工业互联网创新应用已从行业龙头拓展到产业链上下游，正在推动形成大中小企业融通创新发展格局。

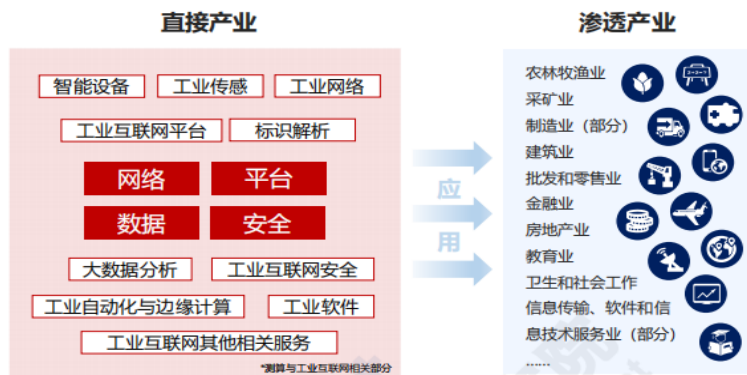
工业互联网建设途径：

共享各类要素资源

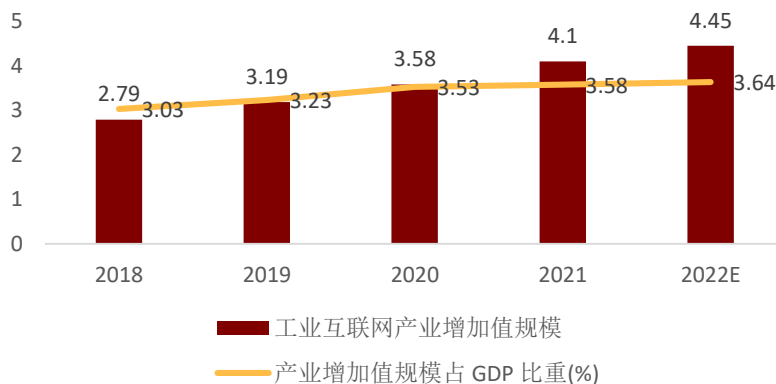
数字化、智能化

- 工业互联网产业增加值规模扩大，成为数字经济增长关键动力。11月6日《中国工业互联网产业经济发展白皮书》发布，预计2022年我国工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元，占GDP比重3.64%，有效支撑疫情下的经济社会发展。从总体发展态势来看，2021 年，我国工业互联网发展态势总体稳定向好，产业增加值规模突破 4 万亿元，达到 4.10 万亿元，占 GDP 比重达到 3.58%，名义增速达到 14.53%，高于 GDP 增速。同时，工业互联网加速向实体经济渗透，已覆盖国民经济45个大类。

工业互联网产业结构图



我国工业互联网产业增加值规模占 GDP 比重



2.4.2 直接产业增势稳健，区域发展更上一层

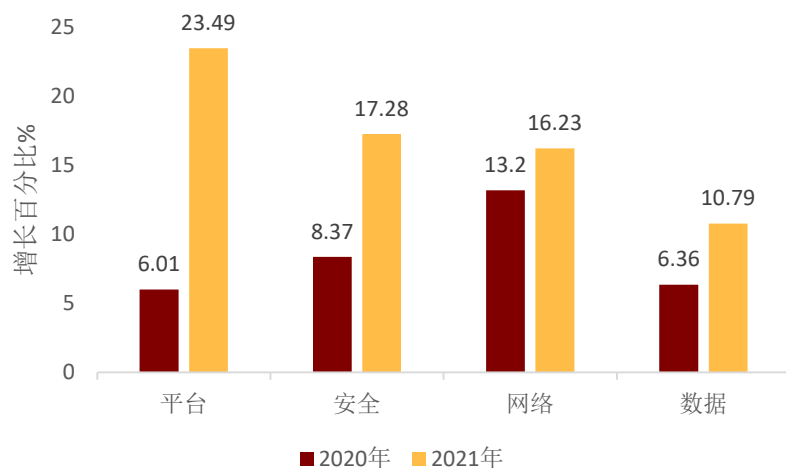
- 工业互联网直接产业涵盖工业互联网网络、平台、安全、数据相关产业，是工业互联网发展的关键驱动力量。2021 年我国工业互联网直接产业总体增加值规模为 1.17 万亿，名义增速达到 16.07%。

我国工业互联网发展情况

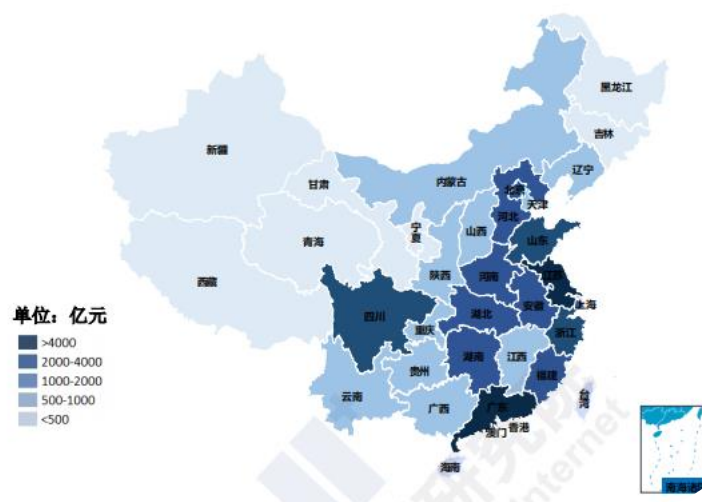
直接产业	产业发展详情
网络产业	2021 年以来，政策的推动下，工业互联网外网建设加快，并且更加注重高质量外网的工业互联网特色应用，以标杆示范应用为引领，助推企业改造建设工业互联网内网，加快高质量内外网体系的构建。
平台产业	在相关政策支持下，我国工业互联网平台建设参与主体呈现多元化特点。制造业龙头企业、信息通信领军企业、互联网主导企业分别基于各自比较优势，从不同层面与角度搭建工业互联网平台。
安全产业	政府侧与企业侧均加强对工业互联网安全的重视。2019 年起，我国陆续发布《关于加强工业互联网安全工作的指导意见》等指导性文件，加大对安全产业的扶持力度；企业端对安全类产品需求日益旺盛。
数据产业	党的十九大五中全会为我国数据业的发展提出了总体要求明确发展方向。我国工业互联网数据产业在政策引导下，发展持续向好，体系建设进展突出，基本形成了“1+N”全国一盘棋的工业互联网大数据中心体系。

- 从区域发展态势来看，工业互联网区域发展迈向更高质量更高水平。2021 年，长三角地区工业互联网产业增加值首次破万亿元，高达 10687.51 亿元，珠三角和长江中游地区次之。31 个省市自治区中，广东、江苏、浙江、山东、四川、北京、河南、湖北、福建、上海等 13 省市的工业互联网产业增加值规模破千亿元。

工业互联网网络、平台、安全、数据各产业增速情况



各省市自治区工业互联网发展情况示意图



2.4.3 形成融通新格局，细分行业龙头领航

- 工业互联网支撑一二三产业融合发展，影响不仅限于制造业，延伸电力、交通、能源、建筑、金融等 45 个国民经济大类；从龙头企业内部拓展至产业链上下游，推动形成大中小企业融通创新格局。

工业互联网第一二三产业发展情况

第一产业: 21年增加值规模0.06 万亿元, 增速6.61%	农（主要）、林、牧、渔业	2021 年工业互联网带动第一产业的增加值规模为 598.57 亿元, 名义增速为 6.61%, 预计 2022 年增加值规模将达到 650.73 亿元。
第二产业: 21年增加值规模2.05 万亿元, 增速16.29%	制造业（主要）	工业互联网是制造业数字化转型的关键支撑，制造业是工业互联网应用主阵地。2021 年，带动制造业的增加值规模达到 1.75 万亿元, 名义增速为 17.78%。预计 2022 年，工业互联网带动制造业的增加值规模将达到 1.87 万亿元。
	采矿业	2021 年工业互联网带动采矿业的增加值规模为 1929.56 亿元, 名义增速达到 5.30%, 预计 2022 年，增加值规模为 1998.27 亿元。
	电力、热力燃气及水生产和供应业	2021 年工业互联网带动电力、热力燃气及水生产和供应业的增加值规模为 1170.87 亿元, 名义增速达到 11.40%, 预计 2022 年增加值规模为 1248.54 亿元。
	建筑业	2021 年工业互联网带动建筑业的增加值规模为 35.97 亿元, 名义增速达到 10.62%, 预计 2022 年增加值规模为 38.50 亿元。
第三产业: 21年增加值规模1.99 万亿元, 增速13.02%	批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业, 2021 年工业互联网带动信息传输、软件和信息技术服务业的增加值规模为 9162.73亿元, 名义增速为14.94%, 预计 2022 年增加值规模将破万亿, 达到 10480.69亿元。

- 重点关注流程行业智能制造龙头中控技术、工业互联网平台龙头用友网络、智能矿山软件龙头龙软科技、智能矿山通信与监控系统龙头北路智控、离散行业智能制造领军赛意信息、能科科技。

工业互联网推荐标的梳理

细分行业	代表厂商	主要业务与产品
流程行业智能制造	代表厂商：中控技术	国产DCS龙头。公司致力于面向流程工业企业的“工业3.0+4.0”需求，提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品。
工业互联网平台	代表厂商：用友网络	公司从ERP等管理软件，逐步拓展至PLM、MES领域，具备竞争优势。精智工业互联网平台通过ERP、MES、PLM系统集成，实现从企业级到车间产线级优化全覆盖。
智能矿山基础硬件及工业软件	代表厂商：北路智控、龙软科技	北路是全产品链布局的智能矿山领先企业。包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类系统的较完善产品体系，是国内少数产品覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的企业。 龙软自成立一直深耕煤矿信息化行业，业务主要基于自主研发的专业GIS平台为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。国内少数商业化自主GIS系统的厂商之一，国内外首个煤矿专用GIS系统厂商。
离散行业智能制造	代表厂商：赛意信息、能科科技	赛意信息以智能工厂为框架蓝图，自主研发制造运营一体化的工业管理软件产品家族（S-MOM）。能科科技：数字化智能制造企业，积极布局智能中台产品

2.5.1 数据安全地位崛起，行业驱动力强势

- 全球发达经济体将数据竞争力上升为国家战略高度。数据安全为国家经济和安全的保障，美国在2019年提出《联邦数据战略和2020行动计划》将数据作为战略资源开发；欧盟在2020年发布《数据战略》等；英国在2020年提出《国家数据战略》。中国2017年提出“切实保障国家数据安全”，2017年至今发布多项政策和规则，将数据安全上升到国家高度。
- 数据安全地位崛起，以数据为核心的数字技术成为经济发展的新驱动力。随着数据收集的持续增长和用于货币化的新技术的兴起，数据将成为越来越有价值的资产。IDC对全球数据规模进行的预测显示，到2025年，全球数据可达175ZB（十万亿亿字节），数据交互用户则将从2018年的50亿上涨到60亿。其中中国数据量增速最为迅猛，占全球数据圈27.8%。

数据安全行业驱动因素

痛点问题驱动

数据安全解决数据泄露等痛点问题，满足企业对于数据安全需求。根据风险基础安全（Risk Based Security）的数据显示，2020年全球数据泄漏达到360亿条，创历史新高。

行业发展驱动

RSA会议：2000年，中国计算机安全事业起步；2002-2012年，关注方向开始转向云和网络安全；2013年后阶段，大会关注的方向明显开始聚焦综合数据安全。

政策驱动

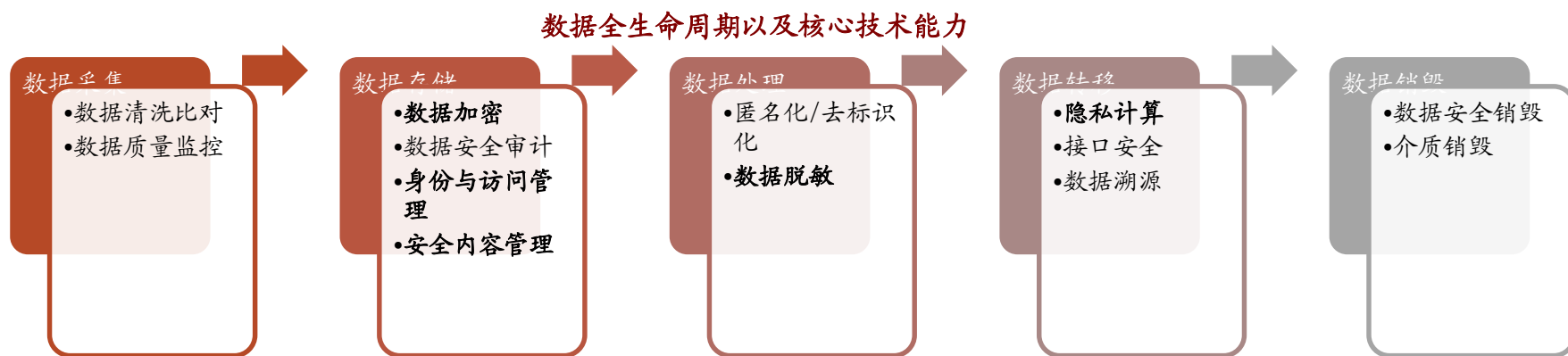
国家层面：截至2021年，我国的数据安全监管框架已经基本成型：《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》成为数据安全领域的“三驾马车”。2021年9月，工业和信息化部发布《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》

地方层面：如2021年6月《深圳经济特区数据条例》；2021年9月《上海数据条例（草案）》

2.5.2 核心技术能力匹配数据全生命周期安全

数据全生命周期安全管理包括数据采集、存储、处理、转移、销毁五个环节：

- 采集环节：组织机构内部系统中新生成数据，以及从外部收集数据的阶段。这个阶段的安全性重在识别和预防，识别出新采集的数据中是否存在敏感信息，泄露后是否存在风险，以及决定要以什么样的技术手段保护敏感数据等。
- 存储环节：数据以任何数字格式进行物理存储或云存储的阶段。这个阶段的安全是保证数据的可用性以及通过权限的合理访问。
- 处理环节：组织机构在内部针对数据进行计算、分析、可视化等操作的阶段。该环节涉及到数据去标识化、数据脱敏等技术。
- 转移环节：数据由组织内部与外部及个人共享交互的阶段。数据的交换意味着数据会流出系统或组织内部，难以管控，因此在交换中需要保证数据的隐私安全、可靠，防止泄露。
- 销毁环节：通过对数据及数据的存储介质进行相应的操作手段，使数据彻底消除且无法通过任何手段恢复的过程。



2.5.3 四大重点领域，厂商领航前沿技术

- **数据采集：**由于大数据具有源头众多、数据多样、数据量增长快速等特点，如何对采集到的大数据进行评估、去伪存真，提高识别非法数据源的技术能力，确保数据来源安全可信，是大数据采集安全面临的一个重要挑战。
- **数据存储：**数据的分布式存储和访问增加了被非法入侵和数据被泄露的风险。如何保障大数据存储安全是存储环节的关键，其中涉及到数据加密、安全内容管理、身份认证与访问管理（IAM）等多项技术。
- **数据处理：**数据使用过程中，对其中的敏感数据进行数据脱敏、水印等处理可以确保数据合规使用，并规避信息泄露和法律法规遵从风险。涉及的核心技术主要以数据脱敏为主。
- **数据转移：**大数据的分析、计算需要进行大量的数据交流共享，在将大数据迁移到云环境中进行进一步存储、分析和计算时，可能会失去对大数据的安全控制，导致对安全边界之外的数据缺乏必要的控制。

数据安全重点细分领域

数据采集	目前一般采用由PaaS/IaaS厂商提供的开源数据质量监控平台进行二次开发或自研方式对数据进行质量监控，主流平台包括：Griffin（Ebay）、Deequ（Amazon）、DataWorks（阿里）、DataMan（美团）。		
数据存储	数据加密	数据加密是保障大数据存储安全的主流方法之一。当前，可以使用的国家商用密码局制定的应用标准包括SSF33、SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9等加密标准，对大数据进行加密处理后再存储。使用的技术包括基于属性的加密、同态加密等。	领先厂商：卫士通、数字认证、格尔软件
	身份认证与访问控制（IAM）	身份认证与访问控制是实现数据安全访问的重要技术手段，IAM可以在授权管理、多因素认证、细粒度控制、隐私保护等多方面确保数据访问的可信。	领先厂商：亚信安全、数字认证
	安全内容管理	针对数据防泄漏，安全内容管理产品可以有效防止非法信息恶意传播，避免商业机密、用户信息、科研成果等核心数据泄漏；并可对流量、访问等进行实时监控，提升数据管理效率。	领先厂商：深信服、绿盟科技、奇安信、安恒信息
数据处理	敏感数据脱敏	针对用户敏感数据，采用适当的脱敏算法进行处理，防止敏感数据被滥用和泄露，实现敏感隐私数据的可靠保护。	领先厂商：启明星辰、绿盟科技、卫士通、奇安信、安恒信息
数据转移	隐私计算，包括三大类：	1) 基于密码学：多方安全计算。	领先厂商：卫士通、蚂蚁集团
		2) 人工智能与隐私保护技术融合衍生：联邦学习。	领先厂商：安恒信息、微众银行、数牍科技等
		3) 基于可信硬件环境：机密计算。	领先厂商：蚂蚁集团、翼方健数、阿里云、百度

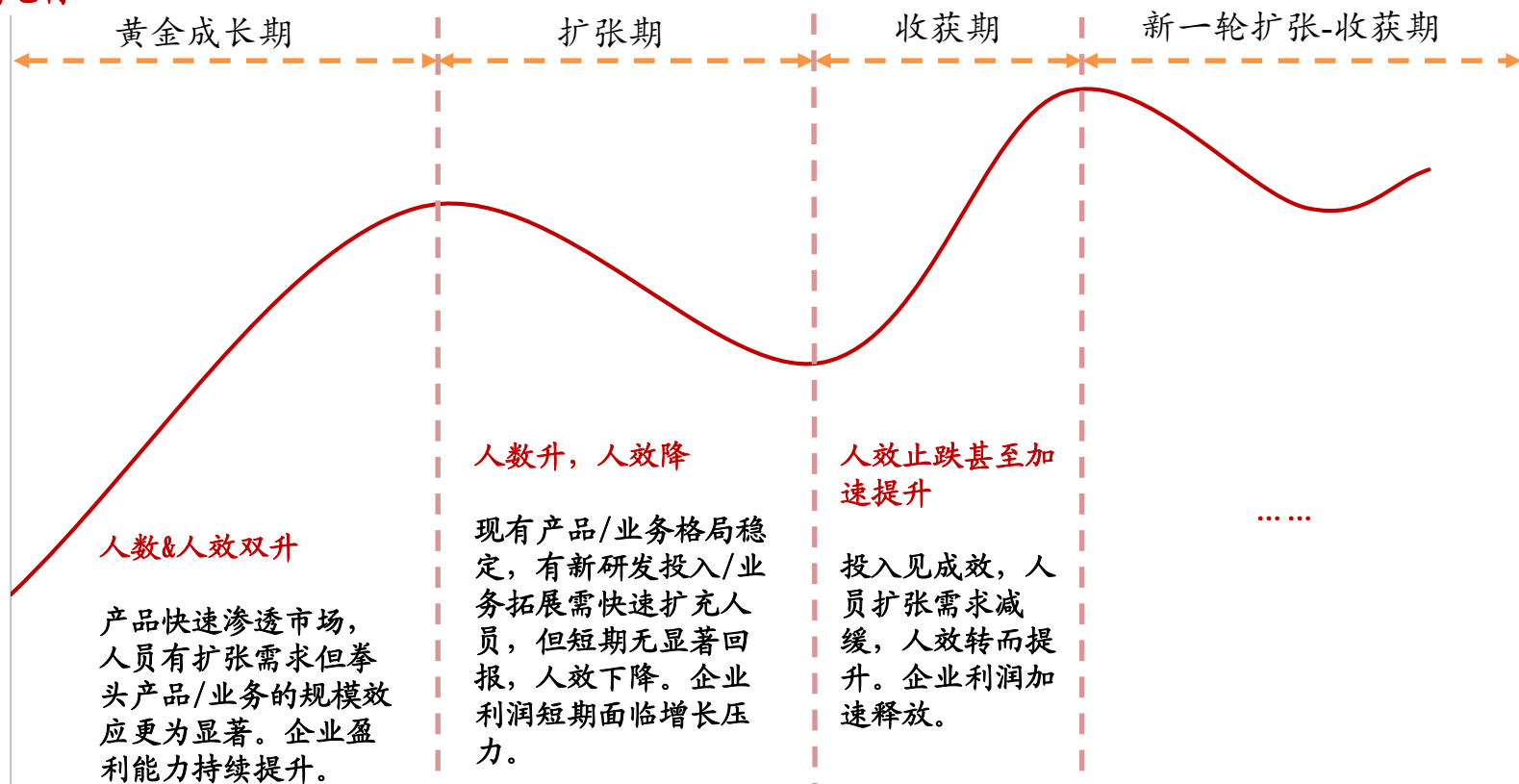
目录

- 国产化迫切性提升，拥抱信创大产业趋势
- 数字经济国家战略，产业数字化转型提速
- 2023年将是计算机产品型公司的人效收获年
 - 计算机企业的人效成长曲线
 - 2021年计算机行业整体薪酬占营收比重有所提升
 - 2022H1行业内代表产品型公司人员增长降速
 - 重点公司2022年利润率弹性测算
- 投资建议及风险提示

3.1 计算机企业的人效成长曲线

我们在2022年度策略报告《聚焦“人效”，守望“金秋”》中提出计算机企业的人效成长曲线，结合企业不同阶段人均毛利的变化可对净利润趋势有更好的把握。当企业拳头产品快速渗透市场时，人员扩张但规模效应突出，人效持续提升，企业利润上升；当拳头产品格局稳定，新研发投入/拓展业务但短期无显著回报，人效下降，利润短期承压；而当投入见成效，人员扩张需求减缓，人效转而提升，企业利润加速释放。

人均毛利

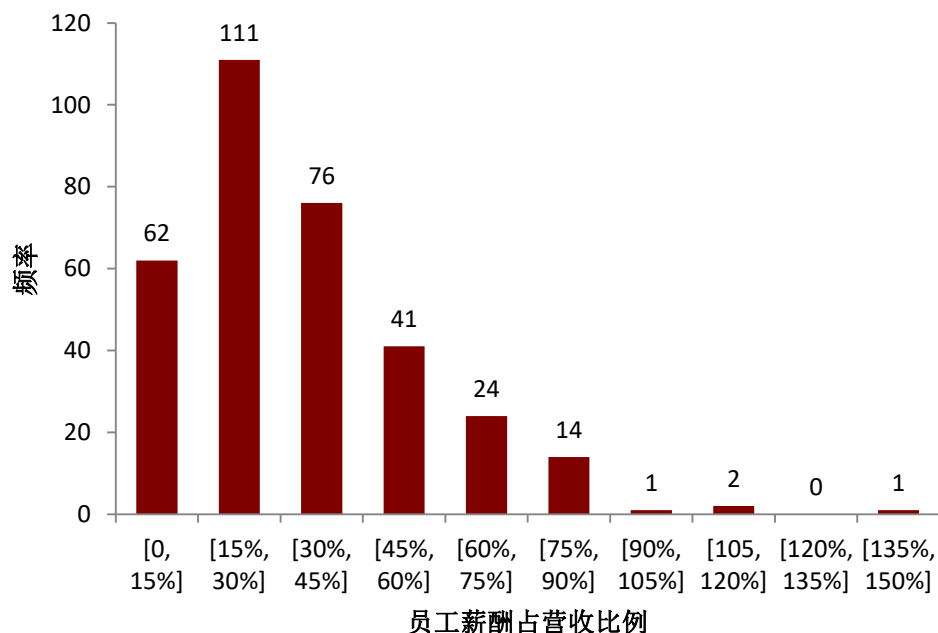


员工人数

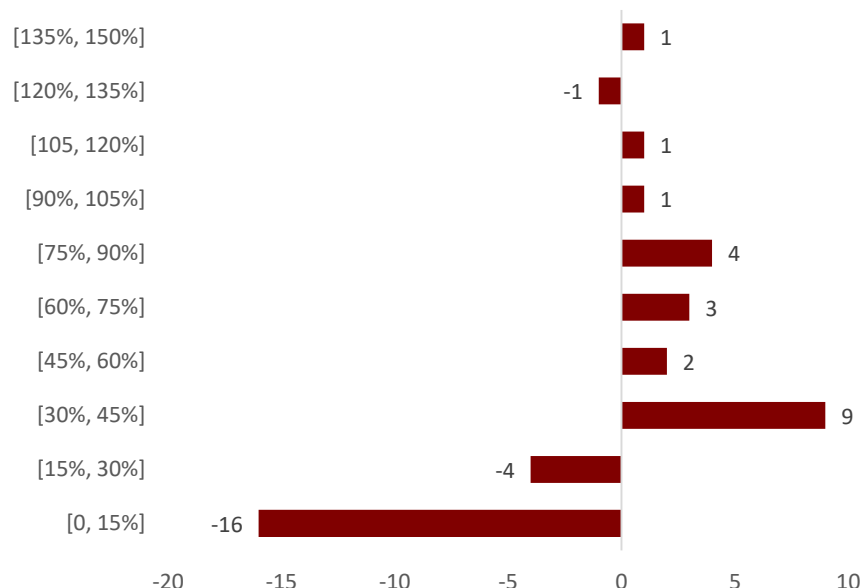
3.2 2021年计算机行业整体薪酬占营收比重有所提升

2021年计算机行业薪酬占营收比重有所提升，区间分布整体上移。统计申万计算机行业共332家上市公司的员工薪酬占营收比例的分布，相较2020年，2021年员工薪酬占营收比例的中位数由25.28%提升至28.36%，平均数由30.57%提升至33.70%；332家公司中，有232家公司薪酬占比提升，100家下降，计算机行业整体薪酬占营收比重有所提升。从分布区间看，薪酬占比位于[0, 15%]区间的公司减少16家，位于[15%, 30%]区间的公司减少4家，占比高于30%的公司增加20家，整体分布有所上移。

2021年申万计算机公司员工薪酬占营收比例分布



2021较2020年各员工薪酬占比区间公司数变化



3.3 2022H1行业内代表产品型公司人员增长降速

2022H1代表产品型公司人员增长显著降速，将迎来人效拐点。聚焦计算机行业中的代表产品型公司，发现各公司2022H1半年度人员环比增速较过去三年及五年的员工人数CAGR均有显著降低。下列产品型公司在过去3-5年整体呈现出人员扩张速度高于人均毛利增速的特点，但2022H1公司人员扩张需求减缓，预期未来前期的人员投入产出将逐步释放，带来公司人效提升，可以期待行业内产品型公司在2023年出现人效拐点。

计算机行业代表产品型公司2022H1人员增长减速

证券代码	股票简称	员工人数			员工人数CAGR		人均毛利CAGR	
		2022H1	2021	环比增速	2017-2021	2019-2021	2017-2021	2019-2021
688111.SH	金山办公	4221	4199	0.52%	36.05%	30.01%	4.94%	9.82%
600570.SH	恒生电子	12856	13310	-3.41%	14.28%	23.18%	-0.12%	-12.17%
300496.SZ	中科创达	12000+	11467	4.65%+	32.06%	49.98%	0.56%	-7.60%
603383.SH	顶点软件	优化	1981	/	23.16%	25.93%	-5.43%	-7.32%
002410.SZ	广联达	扩张	9486	/	15.53%	14.96%	3.68%	4.76%
688561.SH	奇安信	9918	9657	2.70%	/	23.77%	/	22.03%
688023.SH	安恒信息	4107	3611	13.74%	39.20%	39.44%	0.97%	-0.94%
002439.SZ	启明星辰	6700+	6587	1.72%+	13.88%	19.47%	3.25%	0.93%

*注：中科创达、启明星辰的半年度员工人数为直接披露数据，金山办公、恒生电子、奇安信、安恒信息数据由研发人员数量/研发人员占比估测而来。

3.4.1 人员成本增速降低所带来的利润率弹性测算

员工薪酬增速相对营收增速放缓带来利润率提升空间。通过模型测算，我们发现，初始员工薪酬占比越大，薪酬相对营收增速放缓程度及比例越大，带来的利润率提升空间越大。

测算逻辑为：假设某公司T年营收100亿元，薪酬占比30%，即30亿元。T+1年营收增速10%，即为110亿元，同年薪酬增速较营收增速慢10%，即增速为0，T+1年薪酬仍为30亿元。假设公司企业所得税率为15%，带来公司当年利润率较上年增加 $[(110-30)/110 - (100-30)/100] \times (1-15\%) = 2.32\%$ 。

薪酬相对营收增速降低带来的利润率提升空间测算
(初始薪酬占比30%)

T年薪酬占比 为30%， 实际税率为15%	T+1年营收增速				
	10%	15%	20%	25%	30%
-10%	2.32%	2.22%	2.13%	2.04%	1.96%
-8%	1.85%	1.77%	1.70%	1.63%	1.57%
-6%	1.39%	1.33%	1.28%	1.22%	1.18%
-4%	0.93%	0.89%	0.85%	0.82%	0.78%
-2%	0.46%	0.44%	0.43%	0.41%	0.39%

薪酬相对营收增速降低带来的利润率提升空间测算
(初始薪酬占比50%)

T年薪酬占比 为50%， 实际税率为15%	T+1年营收增速				
	10%	15%	20%	25%	30%
-10%	3.86%	3.70%	3.54%	3.40%	3.27%
-8%	3.09%	2.96%	2.83%	2.72%	2.62%
-6%	2.32%	2.22%	2.13%	2.04%	1.96%
-4%	1.55%	1.48%	1.42%	1.36%	1.31%
-2%	0.77%	0.74%	0.71%	0.68%	0.65%

3.4.2 重点公司2022年利润率弹性测算

此处基于我们的营收增速预测，公司2021年员工薪酬占营收比例，以及公司实际所得税率（所得税费用/利润总额），采用前述模型测算重点公司2022年利润率弹性。考虑公司半年度员工数量环比变化幅度以及公司2022年前三季度扣非净利率水平，给予各公司不同的薪酬增速测算区间。

金山办公

21年薪酬占比 为44.52%， 税率为4.45%		22年营收增速假设				
		15%	17%	19%	21%	23%
22年 薪酬 增速 - 营收 增速	-10%	3.70%	3.64%	3.57%	3.52%	3.46%
	-8%	2.96%	2.91%	2.86%	2.81%	2.77%
	-6%	2.22%	2.18%	2.14%	2.11%	2.08%
	-4%	1.48%	1.45%	1.43%	1.41%	1.38%
	-2%	0.74%	0.73%	0.71%	0.70%	0.69%

恒生电子

21年薪酬占比 为66.54%， 税率为1.30%		22年营收增速假设				
		17%	19%	21%	23%	25%
22年 薪酬 增速 - 营收 增速	-5%	2.81%	2.76%	2.71%	2.67%	2.63%
	-4%	2.25%	2.21%	2.17%	2.14%	2.10%
	-3%	1.68%	1.66%	1.63%	1.60%	1.58%
	-2%	1.12%	1.10%	1.09%	1.07%	1.05%
	-1%	0.56%	0.55%	0.54%	0.53%	0.53%

中科创达

21年薪酬占比 为50.43%， 税率为1.89%		22年营收增速假设				
		33%	35%	37%	39%	41%
22年 薪酬 增速 - 营收 增速	-10%	3.72%	3.66%	3.61%	3.56%	3.51%
	-8%	2.98%	2.93%	2.89%	2.85%	2.81%
	-6%	2.23%	2.20%	2.17%	2.14%	2.11%
	-4%	1.49%	1.47%	1.44%	1.42%	1.40%
	-2%	0.74%	0.73%	0.72%	0.71%	0.70%

顶点软件

21年薪酬占比 为61.24%， 税率为5.82%		22年营收增速假设				
		29%	31%	33%	35%	37%
22年 薪酬 增速 - 营收 增速	-10%	4.47%	4.40%	4.34%	4.27%	4.21%
	-8%	3.58%	3.52%	3.47%	3.42%	3.37%
	-6%	2.68%	2.64%	2.60%	2.56%	2.53%
	-4%	1.79%	1.76%	1.73%	1.71%	1.68%
	-2%	0.89%	0.88%	0.87%	0.85%	0.84%

3.4.2 重点公司2022年利润率弹性测算

广联达

21年薪酬占比 为57.54%， 税率为4.08%		22年营收增速假设				
		25%	27%	29%	31%	33%
22年 薪酬 增速 - 营收 增速	-5%	2.21%	2.17%	2.14%	2.11%	2.07%
	-4%	1.77%	1.74%	1.71%	1.69%	1.66%
	-3%	1.32%	1.30%	1.28%	1.26%	1.24%
	-2%	0.88%	0.87%	0.86%	0.84%	0.83%
	-1%	0.44%	0.43%	0.43%	0.42%	0.41%

奇安信

21年薪酬占比 为54.13%， 税率为0.12%		22年营收增速假设				
		28%	30%	32%	34%	36%
22年 薪酬 增速 - 营收 增速	-10%	4.22%	4.16%	4.10%	4.03%	3.98%
	-8%	3.38%	3.33%	3.28%	3.23%	3.18%
	-6%	2.53%	2.50%	2.46%	2.42%	2.39%
	-4%	1.69%	1.66%	1.64%	1.61%	1.59%
	-2%	0.84%	0.83%	0.82%	0.81%	0.80%

安恒信息

21年薪酬占比 为64.02%， 税率为-0.87%		22年营收增速假设				
		28%	30%	32%	34%	36%
22年 薪酬 增速 - 营收 增速	-5%	2.52%	2.48%	2.45%	2.41%	2.37%
	-4%	2.02%	1.99%	1.96%	1.93%	1.90%
	-3%	1.51%	1.49%	1.47%	1.45%	1.42%
	-2%	1.01%	0.99%	0.98%	0.96%	0.95%
	-1%	0.50%	0.50%	0.49%	0.48%	0.47%

启明星辰

21年薪酬占比 为38.28%， 税率为8.04%		22年营收增速假设				
		16%	18%	20%	22%	24%
22年 薪酬 增速 - 营收 增速	-10%	3.03%	2.98%	2.93%	2.89%	2.84%
	-8%	2.43%	2.39%	2.35%	2.31%	2.27%
	-6%	1.82%	1.79%	1.76%	1.73%	1.70%
	-4%	1.21%	1.19%	1.17%	1.15%	1.14%
	-2%	0.61%	0.60%	0.59%	0.58%	0.57%

注：安恒信息2021年实际税率与历史数据趋势偏离较大，此处税率采用安恒信息2018-2020年实际税率平均数。

目录

- 国产化迫切性提升，拥抱信创大产业趋势
- 数字经济国家战略，产业数字化转型提速
- 2023年将是计算机产品型公司的人效收获年
- 投资建议及风险提示

4.1 投资建议

数字经济和自主可控是我们展望2023年最看好的两个产业方向。计算机作为致力于各行业效率提升、数字化升级的工具支撑产业，将会是数字经济“新基建”的重要筑基者。自主可控的推进为国产基础软件、管理软件及核心应用软件都提供了历史性发展机遇，不只是替代，更是产品力突出厂商的“亮剑”和“洗牌”。2022年度策略我们强调聚焦“人效”，守望金秋，随着今年行业人员结构的优化，相信我们守望的计算机企业业绩收获的“金秋”即将到来。

信创&数字经济投资标的梳理

投资主线	细分领域	标的
信创	基础软件	中国软件、麒麟信安
	企业管理	金山办公、用友网络、泛微网络
	证券IT	恒生电子、顶点软件
	网络安全	奇安信、深信服、安恒信息、启明星辰
数字经济	数字政府	中科江南、博思软件、税友股份、南威软件、美亚柏科
	数字人民币	中科江南、宇信科技、京北方、广电运通、德生科技、新大陆
	工业互联网	中控技术、用友网络、赛意信息、能科科技、北路智控、龙软科技

核心标的盈利预测

证券简称	证券代码	21EPS	22EPS	23EPS	22PE	23PE	市值（亿元）
金山办公	688111.SH	2.26	2.29	3.28	115.7	80.8	1222
用友网络	600588.SH	0.21	0.14	0.21	174.7	116.5	840
恒生电子	600570.SH	0.77	0.65	0.84	63.9	49.4	789
奇安信	688561.SH	-0.82	-0.45	0.07	-153.3	985.6	471
中控技术	688777.SH	1.17	1.64	2.26	54.9	39.8	447
启明星辰	002439.SZ	0.90	0.89	1.11	28.7	23.0	243
安恒信息	688023.SH	0.18	0.25	0.88	792.0	225.0	155
中科江南	301153.SZ	1.44	2.16	2.76	42.9	33.6	100
顶点软件	603383.SH	0.82	1.02	1.38	48.8	36.1	85

4.2 风险提示

- **政策落地不及预期：**数字经济相关行业发展受政策影响较大，若相关政策及规定落地进度或者力度不及预期，则数字经济相关板块，如工业互联网、数字政府等发展可能会受影响。
- **行业信创投入不及预期：**近两年金融等行业信创试点持续扩大，若未来行业信创推进不及预期，则可能导致相关公司业绩增长不及预期。
- **证券行业IT投入不及预期：**近两年证券行业IT投入随证券经营机构业务增长而不断加大，若未来主要证券经营机构证券IT投入增速下滑，则可能导致相关公司业绩增长不及预期。
- **行业竞争加剧：**在我们梳理的各个潜在高景气板块中，均有不同程度的新进入者，若竞争进一步加剧则可能导致相关公司业务拓展面临压力。
- **技术创新不及预期：**软件行业企业竞争力很大程度取决于企业对新技术的突破与积累，若相关企业在技术创新方面不及预期，可能导致竞争力下降，导致公司增长不及预期。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

刘玉萍：计算机行业首席分析师，北京大学汇丰商学院金融学硕士。优势领域云计算，2017年加入招商证券研究所，2020年入围水晶球最佳分析师。

周翔宇：计算机行业分析师，一年计算机行业研究经验，三年中小市值行业研究经验，曾获新财富中小市值第二名。

孟林：计算机行业分析师，中科院信息工程研究所硕士，两年四大行技术部工作经验，两年一级市场投资经验，2020年加入招商证券研究所。

石恺：计算机行业分析师，康奈尔大学电子与计算机工程、香港科技大学金融数学双硕士，华盛顿大学电子工程学士，2021年加入招商证券。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后6-12个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A股市场以沪深300指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

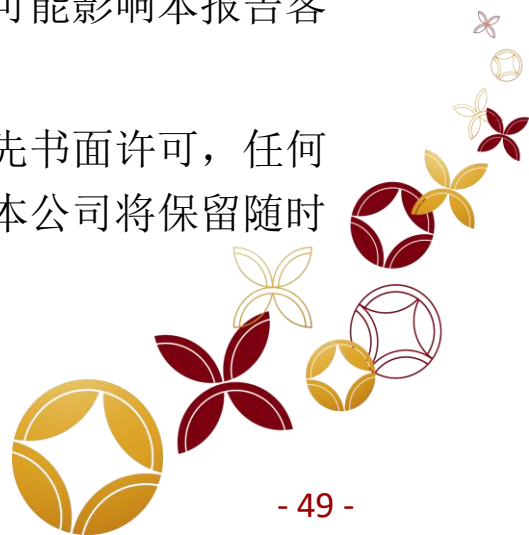
中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。





感谢您宝贵的时间

Thank You